第 005 套

第 1 题

一辆前轮驱动汽车，前、后轮质量均可忽略，车轮与地面接触区的长度与该轮承受的支持力成正比：$\Delta = kN$。汽车重力为 G，质心位于两轴的中间，高度等于车轮半径 h，轴距为 l。发动机最大驱动力矩为 M，最大功率为 P。车轮纯滚动，忽略空气阻力。

（1）求水平路面上汽车以最大功率匀速行驶的速度、前后轮所受摩擦力及方向。（2）求水平路面上以最大力矩刚开始运动时的加速度、前后轮所受摩擦力及方向。（3）求汽车能够匀速爬上的最大坡度，并写出静摩擦因数应满足的条件。

接触区的全长为 Δ，依原图，支持力相对轮轴竖直投影向前偏移 $\Delta/2$。下文采用原图的二维前后轮模型，N_f, N_r 为图中前、后轮支持力。如果将 k 另定义为左右对称的真实四轮汽车每一单轮系数，合并同轴两轮后应使用 $k/2$；两种定义不可混用。

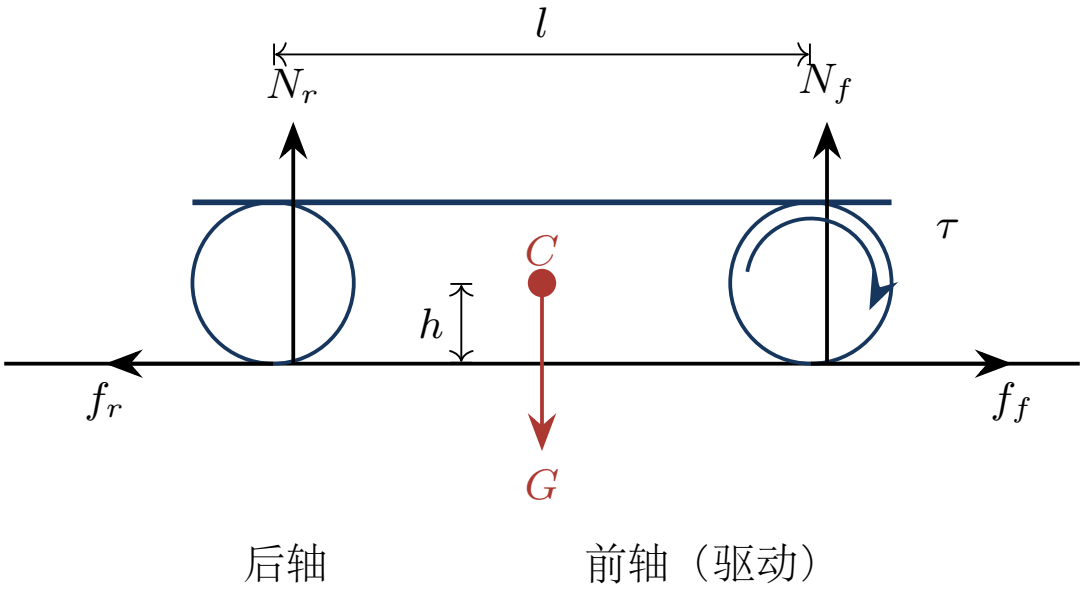


图 1-1 前轮驱动汽车；地面合力的作用点向行进方向偏移。

一、题型定位

本题把滚动阻力、轮子的力矩平衡、整车的平动和载荷转移结合起来。轮子质量可忽略意味着每个轮子的合力矩为零，并不意味着地面摩擦力为零。

最大的速度由功率限制；刚起步时由力矩限制；爬坡时还受法向载荷及静摩擦条件限制。三问使用同一个轮子模型，但控制量不同。

接触区全长与支持力偏移量相差一倍。这一几何关系若处理错，滚动阻力、匀速所需力矩及最大速度都会成倍出错。

二、知识点

用 τ 表示实际驱动力矩，$0 \le \tau \le M$。令向前为切向正方向，f_f, f_r 是地面对前、后轮的切向力。滚动阻力矩分别为

$$T_f = \frac{kN_f^2}{2}, \qquad T_r = \frac{kN_r^2}{2}.$$

前轮的力矩平衡与后轮的力矩平衡给出

$$f_f = \frac{\tau}{h} - \frac{kN_f^2}{2h}, \qquad f_r = -\frac{kN_r^2}{2h}.$$

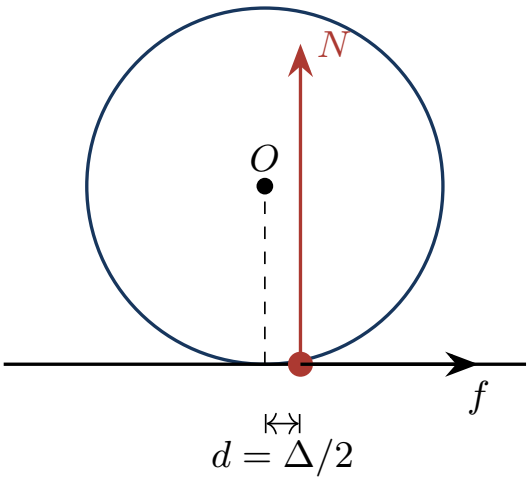
负号表示后轮受到向后的摩擦力。该力产生使后轮沿前进方向滚动所需的力矩，抵消偏心支持力矩。

发动机的机械功率为 $\tau\omega$，纯滚动时 $\omega = v/h$，故 $P_{\text{mech}} = \tau v/h$。这是力矩与转速的关系，不能把功率直接当作地面牵引力。

汽车整体相对质心的力矩为零。即使质心有平动加速度，只要车身没有俯仰角加速度，这条式子仍成立；质心处的惯性力不产生关于质心的力矩。

三、物理图像

车轮接触区的前部承担更大的法向合力，合力偏离轮轴正下方，产生与滚动方向相反的力矩。前轮同时受到驱动力矩和地面的切向力；后轮没有发动机力矩。



前轮：$hf = \tau - Nd$

后轮：$hf = -Nd$

$d = kN/2$

图 1-2 单个车轮的力矩平衡。后轮切向摩擦力向后。

驱动力矩作用下，前轴减载而后轴增载。滚动阻力与轴载荷的平方有关，因此载荷转移不仅改变打滑条件，也增大总滚动阻力。

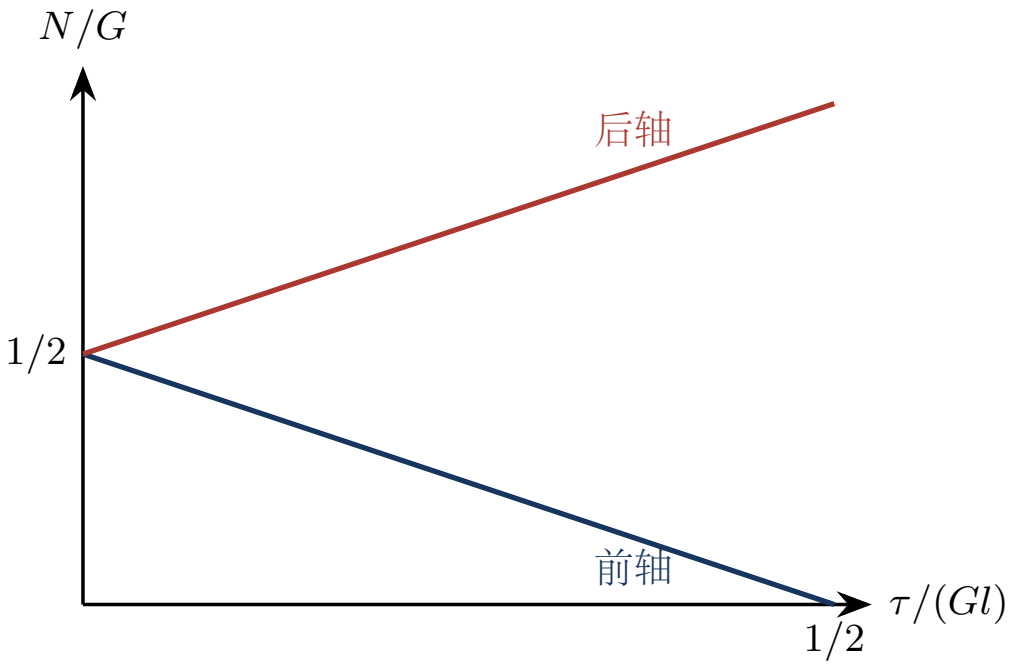


图 1-3 前、后轴载荷随驱动力矩线性变化，接地要求前轴载荷为正。

上坡时，法向总载荷变为 $G\cos\alpha$，重力切向分量 $G\sin\alpha$ 需要额外的牵引力。图 1-4 同时展示这两种变化。

$$N_f + N_r = G\cos\alpha$$

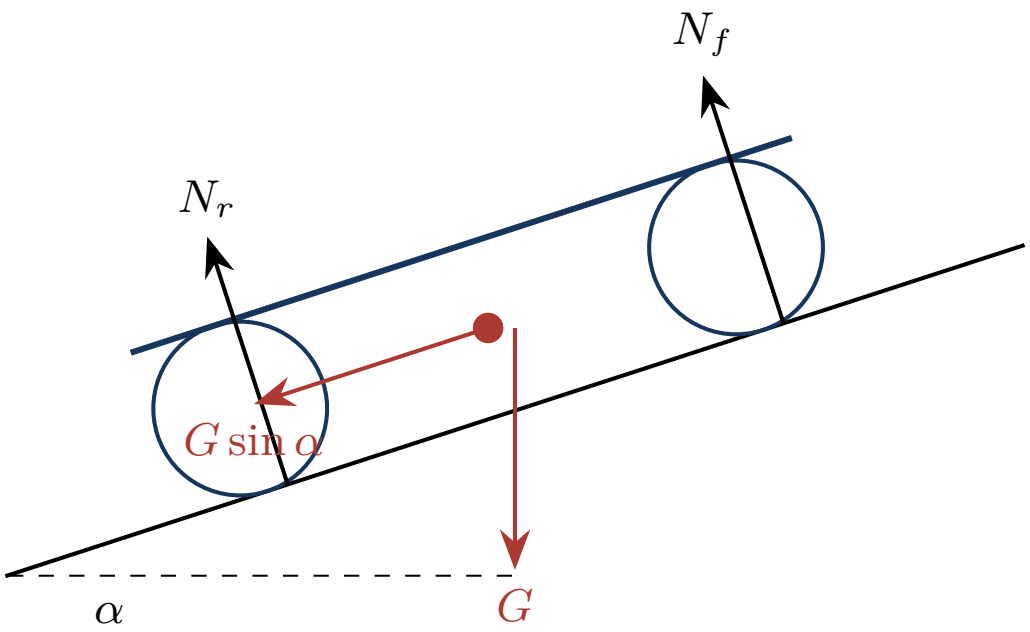


图 1-4 斜坡上的法向与切向力。坡角为 α。

四、解题入口

先消去前、后轮的切向摩擦力，再写整车质心力矩。这样可以直接得到轴载荷差，不必先猜加速度导致多少载荷转移。

水平路面的支持力和质心力矩为

$$N_f + N_r = G,$$

$$\frac{l}{2}(N_f - N_r) + \frac{k}{2}(N_f^2 + N_r^2) + h(f_f + f_r) = 0.$$

将轮子平衡式代入，平方项完全抵消：

$$\boxed{N_r - N_f = \frac{2\tau}{l}}.$$

这个抵消是本题的重要简化。轴载荷由总驱动力矩控制；阻力虽影响加速度，却无需在载荷差式中另加一项。

五、解析

（1）水平路面匀速运动所需力矩。

由载荷和与载荷差，得到

$$N_f = \frac{G}{2} - \frac{\tau}{l}, \qquad N_r = \frac{G}{2} + \frac{\tau}{l}.$$

将两式平方相加：

$$N_f^2 + N_r^2 = \frac{G^2}{2} + \frac{2\tau^2}{l^2}.$$

匀速时 $f_f + f_r = 0$，因此

$$\tau = \frac{kG^2}{4} + \frac{k\tau^2}{l^2}.$$

解这一二次方程，选取随 $k \to 0$ 趋于零的小根：

$$\boxed{\tau_* = \frac{l^2}{2k}\left[1 - \sqrt{1 - \left(\frac{kG}{l}\right)^2}\right]}.$$

为避免小量相减，数值计算可以改写为

$$\boxed{\tau_* = \frac{kG^2}{2\left[1 + \sqrt{1 - (kG/l)^2}\right]}}.$$

要求 $kG/l < 1$，且前轮接地、所需力矩不超过发动机能力，即 $\tau_* < Gl/2$、$\tau_* \le M$。题设小变形模型通常对应 $kG/l \ll 1$。

匀速时发动机输出功率全部用于克服滚动阻力，最大速度为

$$\boxed{v_{\max} = \frac{Ph}{\tau_*}}$$

或

$$\boxed{v_{\max} = \frac{2Ph}{kG^2}\left[1 + \sqrt{1 - (kG/l)^2}\right]}.$$

小变形近似给出

$$\tau_* \simeq \frac{kG^2}{4}, \qquad v_{\max} \simeq \frac{4Ph}{kG^2}.$$

这里的 M 不直接出现在最大速度的公式中，却决定这段匀速运行能否实现。若 $M<\tau_*$，汽车不能维持模型中的匀速前进。

匀速时前轮的摩擦力恰为

$$f_f=\frac{kN_r^2}{2h}>0,\qquad f_r=-f_f<0.$$

所以整车外部切向合力为零，两个车轴的摩擦力却分别向前、向后。滚动耗能来自题设的偏心接触模型；纯滚动接触点处静摩擦不按 fv 单独计算耗能。

（2）刚起步时的最大加速度。

由牛顿第二定律，汽车质量为 G/g：

$$\frac{G}{g}a=f_f+f_r=\frac{1}{h}\left(\tau-\frac{kG^2}{4}-\frac{k\tau^2}{l^2}\right).$$

在前轮接地且小变形有效的范围内，右侧随 τ 增加，取 $\tau=M$：

$$\boxed{a_{\max}=\frac{g}{Gh}\left(M-\frac{kG^2}{4}-\frac{kM^2}{l^2}\right)}.$$

相应轴载荷为

$$N_f=\frac{G}{2}-\frac{M}{l},\qquad N_r=\frac{G}{2}+\frac{M}{l}.$$

若括号内为正，前轮向前的切向力大于后轮向后的力，汽车向前加速。后轮所受摩擦力始终向后；前轮向前的摩擦力提供净牵引力。

若 $M\ge Gl/2$，以上形式会给出非正的前轮支持力，说明两轴接地模型已经失效。若静摩擦不足，还需将 τ 限制到不打滑允许的值，不能仍机械代入 M。

（3）匀速爬坡。

沿坡面向上为正。法向平衡和力矩平衡仍给出

$$N_f+N_r=G\cos\alpha,\qquad N_r-N_f=\frac{2M}{l},$$

于是

$$N_f=\frac{G\cos\alpha}{2}-\frac{M}{l},\qquad N_r=\frac{G\cos\alpha}{2}+\frac{M}{l}.$$

最大力矩下的匀速条件为

$$G\sin\alpha=\frac{M}{h}-\frac{k}{2h}(N_f^2+N_r^2).$$

消去支持力后得到确定最大坡角的方程：

$$\boxed{M = hG\sin\alpha + \frac{kG^2}{4}\cos^2\alpha + \frac{kM^2}{l^2}}.$$

也可令 $s = \sin\alpha$，写成

$$\frac{kG^2}{4}s^2 - hGs + M - \frac{kG^2}{4} - \frac{kM^2}{l^2} = 0.$$

为显式给出物理小根，定义

$$C_0 = M - \frac{kG^2}{4} - \frac{kM^2}{l^2}.$$

当 $C_0 \geq 0$、判别式非负时，稳定的求根形式为

$$\boxed{s = \frac{2C_0}{hG + \sqrt{h^2G^2 - kG^2C_0}}}, \qquad \boxed{\alpha_{\max} = \arcsin s}.$$

这与前面的坡度方程相同，同时避免小变形时两个相近量相减。数值变式中的坡角约为 19.4397°，还应把对应 N_f 代入摩擦条件。

选取 $0 \leq s < 1$、$N_f > 0$、随 $k \to 0$ 连续趋近 $M/(hG)$ 的根。这比直接对二次根号取正负号更可靠。在通常的小变形范围，爬坡需求随坡角单调增加；若接地限制先到达，应以接地边界限制坡度，不能把代数根当作仍有效的双轴滚动状态。

（4）静摩擦条件。

两个车轴都须满足

$$\mu_s \geq \max\left\{\frac{|M/h - kN_f^2/(2h)|}{N_f}, \frac{kN_r}{2h}\right\}.$$

匀速上坡时 $f_f = G\sin\alpha + kN_r^2/(2h) > 0$，前轴控制最小摩擦因数，故

$$\boxed{\mu_{s,\min} = \frac{M}{hN_f} - \frac{kN_f}{2h}}, \qquad N_f = \frac{G\cos\alpha}{2} - \frac{M}{l}.$$

等价的临界关系为

$$\boxed{\left(\mu_{s,\min} + \frac{kN_f}{2h}\right)N_f = \frac{M}{h}}.$$

实际静摩擦因数须不小于该值。前轴越轻，驱动力越容易导致前轮打滑；这一趋势在 $N_f \to 0^+$ 时尤为明显。

（5）把前两问的摩擦力大小显式汇总。

水平匀速时，使用 τ_* 计算支持力，有

$$\boxed{f_f=\frac{k}{2h}\left(\frac{G}{2}+\frac{\tau_*}{l}\right)^2},\qquad \boxed{f_r=-\frac{k}{2h}\left(\frac{G}{2}+\frac{\tau_*}{l}\right)^2}.$$

这两式的模相等，方向相反。水平起步最大力矩时，则有

$$\boxed{f_f=\frac{M}{h}-\frac{k}{2h}\left(\frac{G}{2}-\frac{M}{l}\right)^2},$$

$$\boxed{f_r=-\frac{k}{2h}\left(\frac{G}{2}+\frac{M}{l}\right)^2}.$$

以前述数值变式为例，起步前轮受到约 3299.83 N 的向前摩擦力，后轮受到约 47.1116 N 的向后摩擦力。合力约 3252.72 N，乘以 g/G 恢复先前的加速度。这一直接力的核查也说明，驱动力矩除以半径是前轮摩擦力的上部来源，还必须扣除该轮自身阻力。

小变形模型还要求各轮接触区远小于半径，即 $kN_f \ll h$、$kN_r \ll h$。判定一个数值方案时，这个几何有效性条件应与接地、力矩及摩擦条件一起检查。

六、关键洞察

质量可忽略的车轮是力矩传递元件。其切向力不是由“摩擦总与速度反向”判定，而由驱动力矩和支持力矩共同决定。

载荷转移使 $N_f^2+N_r^2$ 增加。对于相同法向总载荷，均分载荷时平方和最小。因此驱动力矩越大，题设滚动阻力还会增加一部分 $k\tau^2/l^2$。

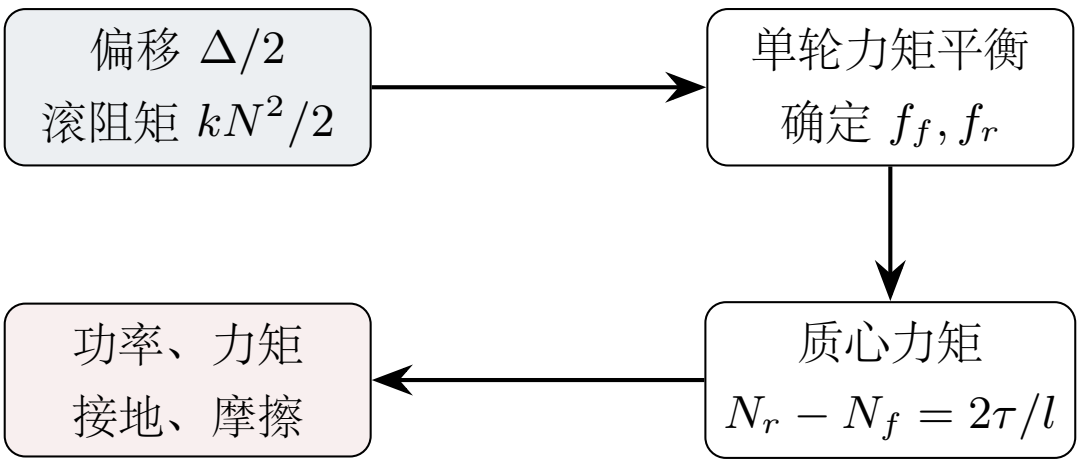


图 1-5 从接触偏移到轮子平衡、整车平衡及三项限制的计算链。

功率、力矩、摩擦及接地四个条件必须同时成立。将四者分别列出，可以防止把一个形式上的最大值误当作汽车实际能够达到的状态。

七、易错点

把全接触长度 Δ 直接当作支持力偏移量，会把每轮阻力矩增大一倍。把前轮摩擦力等同于 M/h，则漏掉前轮自身的滚动阻力矩。

用 a 表示载荷转移却忽略偏心支持力的整车力矩，会得到不一致的前后载荷。先保留全部力矩，再消元，能避免这类问题。

在匀速条件下把两个车轮的摩擦力都画向后，会使整车切向合力不能为零。坡面上只检查总牵引力而不检查轻载前轴，也会低估所需静摩擦因数。

八、课堂讲解建议

教师先画单个前轮和后轮，强调支持力合力的偏移量。让学生独立确定两个切向力的方向，再把车轮合并到整车模型。

板书按“轮子力矩—整车力矩—载荷差—平动”顺序展开。课堂讨论可比较功率限制的高速与力矩限制的起步，并要求每个最终答案附带接地和不打滑条件。

九、变式训练

变式一：令 $k \to 0$，求刚起步加速度和力矩限制的匀速坡度。

解：滚动阻力消失，$a = gM/(Gh)$，$\sin\alpha = M/(Gh)$。此时仍须 $G\cos\alpha/2 > M/l$。水平路面匀速无需机械功率，因而原先的功率决定有限最大速度的模型不再适用；不能把 $k=0$ 代入得到的无穷大理解成真实车辆性能。

变式二：取 $G = 9800$ N、$h = 0.30$ m、$l = 2.4$ m、$k = 10^{-6}$ m/N、$M = 1000$ N m、$P = 2000$ W，求匀速速度及起步加速度。

解：$kG/l = 0.0040833$，稳定形式给出 $\tau_* = 24.0101$ N m，故 $v_{\max} = 24.9895$ m/s。起步轴载荷为 4483.33 N 与 5316.67 N，$a_{\max} = 3.25272$ m/s^2。这些数值均按不打滑处理。

变式三：在小变形极限保留匀速所需力矩的下一阶修正。

解：令 $\varepsilon = kG/l$，使用 $\sqrt{1-\varepsilon^2} = 1 - \varepsilon^2/2 - \varepsilon^4/8 + \cdots$，得到

$$\tau_* = \frac{kG^2}{4}\left[1 + \frac{\varepsilon^2}{4} + O(\varepsilon^4)\right].$$

最大速度相应为 $4Ph/(kG^2)[1 - \varepsilon^2/4 + O(\varepsilon^4)]$。载荷转移降低可达到的匀速速度。

变式四：水平匀速时，哪一个车轴先达到静摩擦极限？

解：两个轴的切向力大小相等，均为 $kN_r^2/(2h)$，但前轴载荷更小。因此前轴要求 $\mu_s \geq kN_r^2/(2hN_f)$，后轴只要求 $\mu_s \geq kN_r/(2h)$。只要 $\tau_* > 0$，前轴条件更严；这体现前轮驱动与前轴减载之间的矛盾。

第 2 题

质量为 m、半径为 r、长度为 l 的均匀圆柱体放在倾角为 θ 的粗糙斜面上。固定在圆柱上的矩形导线框由两端面上的直径和连接端点的两条母线组成，通以恒定电流 I。匀强磁场大小为 B，方向竖直向上。初始线框平面水平，圆柱由静止释放，求使其不沿无限长斜面滚下的最小电流。

取初始磁矩竖直向上，即初始线框与磁场同向；斜面足够粗糙，圆柱作纯滚动。若电流反向使初始磁矩向下，下述阻止滚下的势垒模型不适用。

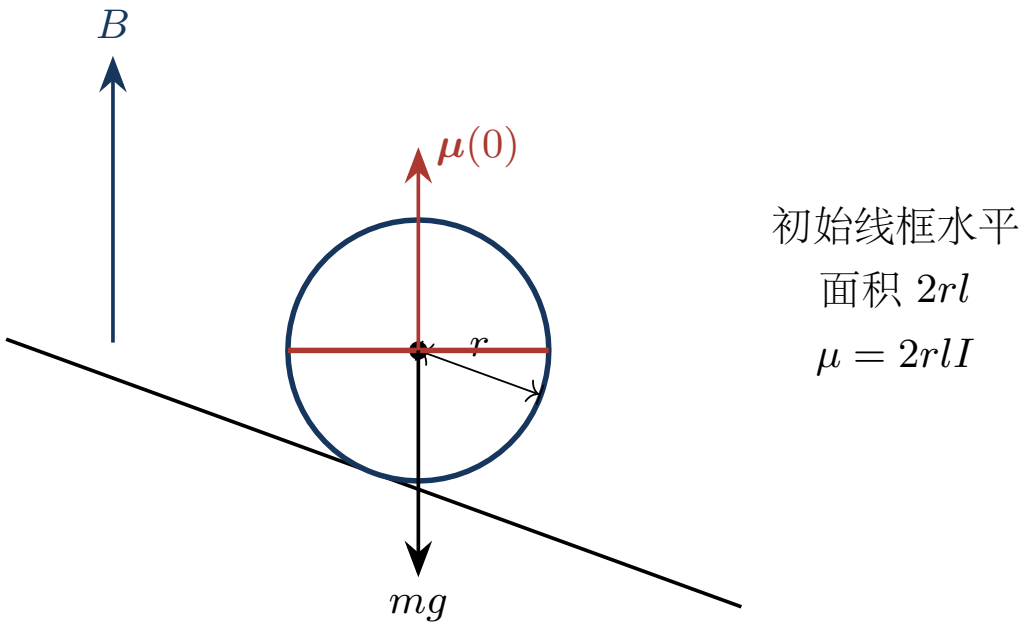


图 2-1 矩形线框随圆柱转动，初始磁矩竖直向上。

一、题型定位

这是保守力矩作用下的滚动与临界势垒问题。要求“不无限滚下”不是要求释放瞬间平衡，也不是只要求某处存在静态平衡点，而是要求初始机械能不能跨越沿下坡方向的第一道势垒。

恒定重力驱动力矩与周期性的磁力矩竞争，形成向下倾斜的周期势能。临界电流由一个非零超越方程确定，圆柱转动惯量影响到达势垒的时间，却不影响临界能量条件。

二、知识点

线框面积为两端直径与圆柱长度的乘积，磁矩大小为

$$\mu = 2rlI.$$

匀强磁场中闭合线框的总磁力为零，但磁力矩一般不为零。相对初始位置转过 φ 后，磁势能变化为

$$U_B = \mu B(1-\cos\varphi).$$

纯滚动使沿斜面位移为 $s = r\varphi$。重力势能变化为 $-mgr\sin\theta\,\varphi$。

均匀圆柱绕轴转动惯量 $J = mr^2/2$，总动能包含平动和转动：

$$K = \frac{1}{2}(J+mr^2)\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2.$$

静摩擦维持纯滚动而不耗散机械能。只要题设的纯滚动条件成立，机械能守恒可以用于从释放位置到转折点的整个过程。

三、物理图像

重力势能沿下坡转角线性降低，磁势能则周期起伏。它们相加后，起点附近势能先下降，圆柱一定先向下加速。

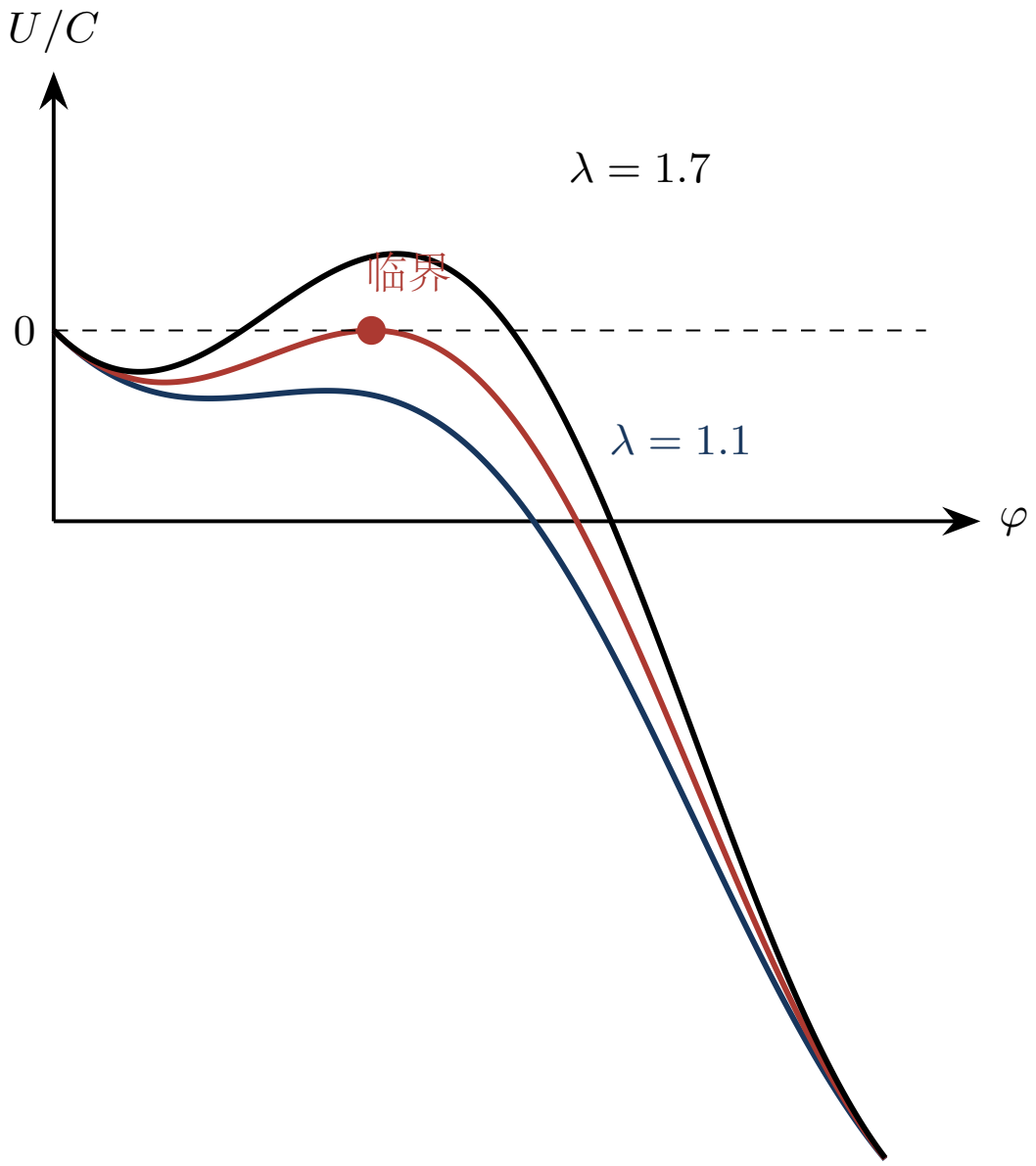


图 2-2 重力与磁作用形成倾斜周期势能，临界曲线与初始能量相切。

磁力矩达到最大时，仍可能不足以追回圆柱之前积累的动能。因此“最大磁力矩大于重力力矩”只是产生平衡点的必要条件。

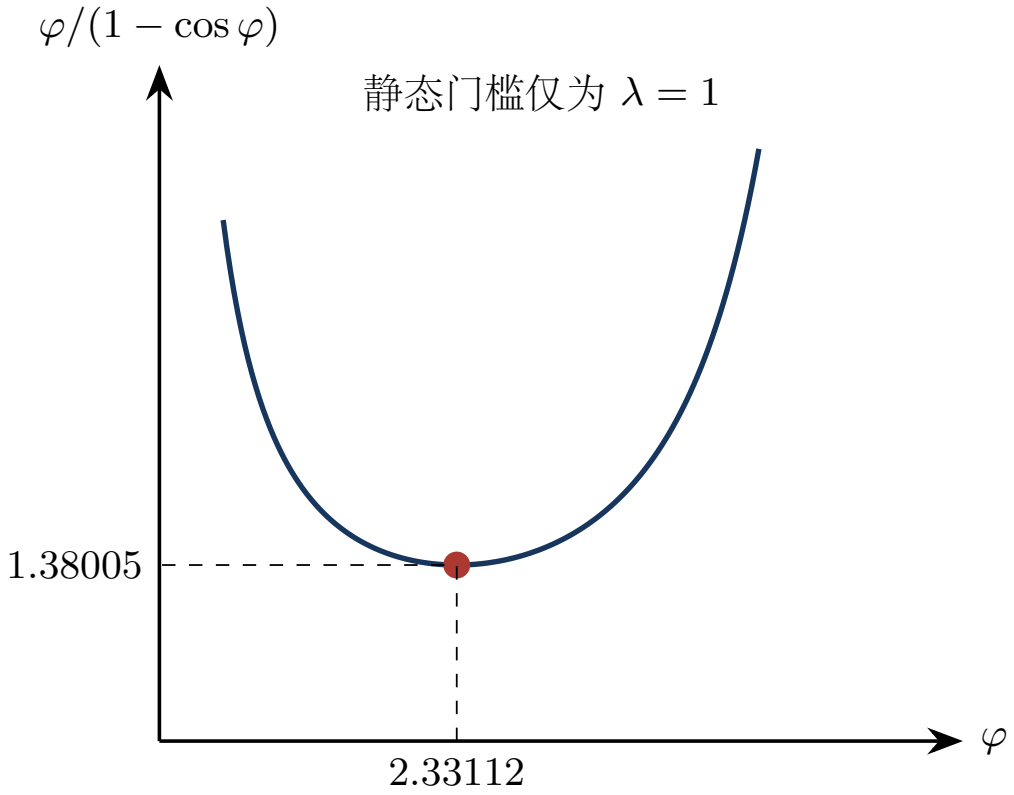


图 2-3 静态力矩门槛与阻挡初始轨迹的能量门槛不同。

临界状态下，圆柱无限缓慢地接近一个不稳定平衡点。更大的电流使初始轨迹在势垒之前转向，随后在有限区间内往复滚动。

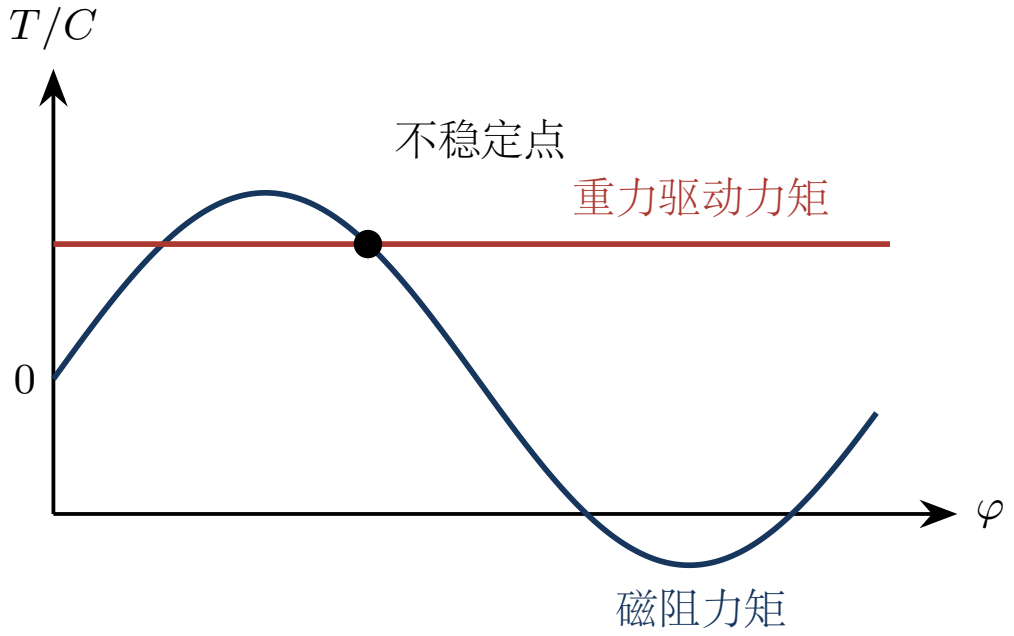


图 2-4 临界点位于磁力矩下降区，是不稳定平衡位置。

四、解题入口

以起点势能为零，写出总势能：

$$U(\varphi)=\mu B(1-\cos\varphi)-C\varphi,\qquad C=mgr\sin\theta.$$

定义无量纲强度

$$\lambda=\frac{\mu B}{C}=\frac{2lIB}{mg\sin\theta}.$$

临界势垒必须同时满足 $U(\varphi_*)=0$ 和 $U'(\varphi_*)=0$。前者是能量条件，后者是与初始能量线相切的条件。

应排除 $\varphi=0$ 这个形式解，因为释放位置的势能斜率为 $-C$，它不是阻挡下坡运动的势垒。

五、解析

（1）机械能与允许区间。

初始静止、$U(0)=0$，因此

$$\frac{3}{4}mr^2\dot{\varphi}^2+\mu B(1-\cos\varphi)-C\varphi=0.$$

所以

$$\dot{\varphi}^2=\frac{4C}{3mr^2}\left[\varphi-\lambda(1-\cos\varphi)\right].$$

只有方括号非负的区域能够到达。若第一周期的势垒顶仍低于零，圆柱会越过第一道势垒；以后各周期的势垒再降低 $2\pi C$，因而再也无法阻挡它。

最小电流对应第一道势垒恰好达到初始能量。用 $0<\varphi<2\pi$ 表示第一周期，势垒达到零需要

$$\lambda\geq\frac{\varphi}{1-\cos\varphi}$$

在某个非零转角成立。因此

$$\lambda_{\min}=\min_{0<\varphi<2\pi}\frac{\varphi}{1-\cos\varphi}.$$

（2）求临界转角。

对上式求导：

$$\frac{d}{d\varphi}\frac{\varphi}{1-\cos\varphi}=\frac{1-\cos\varphi-\varphi\sin\varphi}{(1-\cos\varphi)^2}.$$

极小值满足

$$1-\cos\varphi_*=\varphi_*\sin\varphi_*.$$

使用半角恒等式并排除零解，化为

$$\boxed{\tan\frac{\varphi_*}{2}=\varphi_*},\qquad 0<\varphi_*<\pi.$$

数值解为

$$\varphi_*=2.3311223704\ \text{rad}\simeq 133.563^\circ.$$

于是

$$\lambda_{\min}=\frac{\varphi_*}{1-\cos\varphi_*}=\frac{1}{\sin\varphi_*}=1.3800501397.$$

（3）最小电流。

将 $\mu=2rlI$ 与 $C=mgr\sin\theta$ 代回：

$$\boxed{I_{\min}=0.6900250698\,\frac{mg\sin\theta}{Bl}}.$$

半径 r 消去，是因为线框磁力矩和重力滚动力矩都与 r 成正比。转动惯量没有出现在临界电流中，是因为释放状态与临界势垒处均无动能。

如果把磁力矩最大值恰等于重力驱动力矩作为答案，会得到 $I=mg\sin\theta/(2Bl)$，比正确值偏小约 27.54%。在这个值下仅出现一个水平切线，势垒仍低于初始机械能。

（4）临界电流是否真正能阻止无限滚下。

在临界点，

$$U''(\varphi_*)=\mu B\cos\varphi_*<0.$$

令 $\delta=\varphi_*-\varphi>0$，临近势垒时

$$U(\varphi)\simeq\frac{1}{2}\mu B\cos\varphi_*\,\delta^2.$$

因此 $\dot{\varphi} \propto \delta$，到达临界点的时间满足

$$t \propto \int \frac{d\varphi}{\varphi_* - \varphi},$$

对数发散。圆柱沿下坡方向的位移渐近于 $r\varphi_*$，不会无限增大。故在严格理想模型中，临界值本身已满足“不无限滚下”。

若要求在有限时间内停住并回滚，则需要 $I > I_{\min}$；这一要求比原问题更强。

（5）纯滚动所需的粗糙程度。

令 f 表示向上的摩擦力大小，平动方程为

$$ma = mg\sin\theta - f.$$

下坡转动为正，转动方程为

$$J\frac{a}{r} = fr - \mu B\sin\varphi.$$

消元后得

$$a = \frac{2}{3}g\sin\theta - \frac{2\mu B}{3mr}\sin\varphi,$$

$$f = \frac{1}{3}mg\sin\theta + \frac{2\mu B}{3r}\sin\varphi.$$

在临界轨迹从零到 φ_* 的区间，$\sin\varphi$ 达到 1，法向力为 $mg\cos\theta$。因此临界纯滚动至少要求

$$\boxed{\mu_s \geq \frac{1+2\lambda_{\min}}{3}\tan\theta = 1.2533667598\tan\theta}.$$

题设“粗糙”在这里应理解为摩擦足以支持上述纯滚动，而不是引入耗散性的滑动摩擦。

六、关键洞察

阻止一段已经开始的运动需要足够高的势垒，而仅仅出现一个平衡点不够。临界问题的两条方程 $U = E_0$ 与 $U' = 0$，分别约束能量和势垒几何形状。

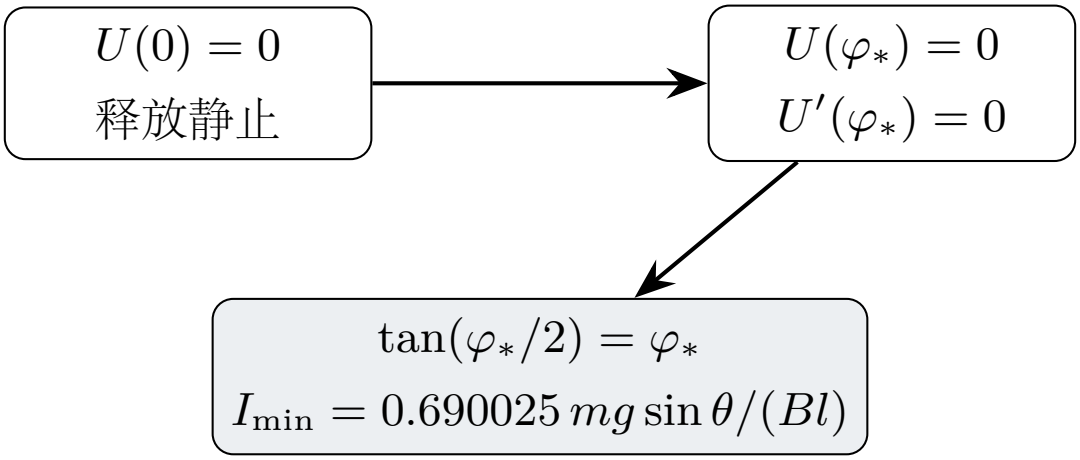


图 2-5 势垒判据同时检查能量相切及释放轨迹的可达性。

临界电流与转动惯量无关；动态过程却与惯量有关。更换空心圆柱会改变滚动的速度与摩擦需求，但在同样磁矩和重力条件下不会改变能量势垒的临界值。

七、易错点

将线框面积写成 πr^2 会误用端面圆的面积；本题矩形面积是 $2rl$。将均匀磁场对线框的力矩误作对质心的净力，也会导致错误的平动方程。

只用 $\mu B \geq mgr\sin\theta$ 会漏掉从初始水平线框转到势垒之前积累的动能。求超越方程时保留 $\varphi=0$ 则会混淆释放位置和真正势垒。

把临界状态描述为“有限时间达到势垒后停住”，不符合保守系统中不稳定平衡点的渐近运动。

八、课堂讲解建议

教师先画倾斜的周期势能，标出释放能量线。让学生分别求静态门槛与能量门槛，再解释为何后者更大。

板书保留 $U=0$ 和 $U'=0$ 两式并列，通过相除得到半角方程。课堂讨论可用空心圆柱比较“临界条件不变、运动时间改变”的两种结论。

九、变式训练

变式一：将圆柱换为同质量、同半径的薄壁圆筒，线框保持不变，最小电流如何变化?

解：J 由 $mr^2/2$ 变为 mr^2，但初态与临界点的动能仍为零，总势能不变。因此 $I_{\min}$ 不变；运动方程中的有效惯量由 $3mr^2/2$ 变为 $2mr^2$，同一允许位置的角速度降低到原来的 $\sqrt{3/4}$。

变式二：仅要求存在静态平衡位置，电流至少多大?

解：由 $\mu B\sin\varphi = C$，存在平衡点的条件是 $\lambda \geq 1$，故 $I \geq mg\sin\theta/(2Bl)$。$\lambda > 1$ 时，$\varphi_s = \arcsin(1/\lambda)$ 是稳定点，而 $\pi - \varphi_s$ 是不稳定点；释放状态是否被势垒阻挡还需能量判据。

变式三：取 $\lambda = 2$，求从静止释放后的第一个转折角。

解：求 $2(1-\cos\varphi_t) = \varphi_t$ 的第一个正根，得 $\varphi_t \simeq 1.10914418$ rad。该角小于 $\pi/2$，圆柱在磁力矩上升区已失去全部动能并回滚；位移上界是 $1.10914418r$。

变式四：在稳定平衡点附近作小振动，求均匀圆柱的角频率。

解：写 $\varphi = \varphi_s + \eta$，线性化得 $(J + mr^2)\ddot{\eta} + \mu B\cos\varphi_s\eta = 0$，故

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{2\mu B\cos\varphi_s}{3mr^2}}}.$$

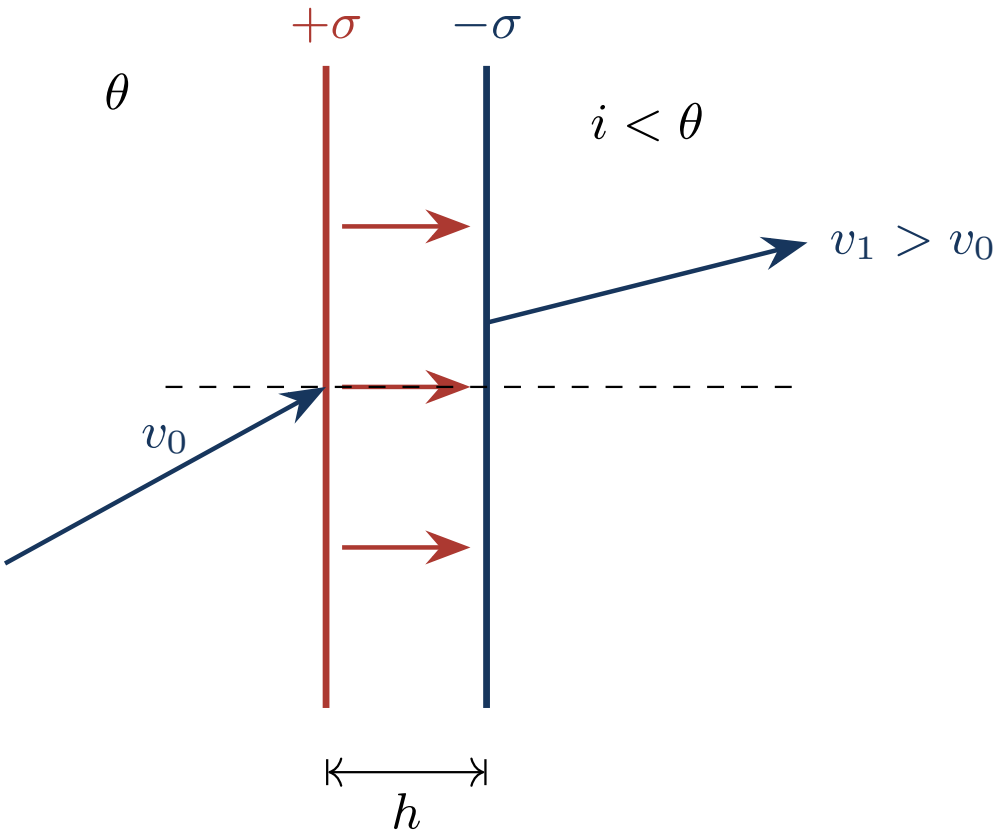
$\lambda \downarrow 1$ 时 $\cos\varphi_s \to 0$，振动频率趋于零；不能把不稳定平衡点的负曲率代入后仍解释为实频率振动。

第 3 题

两张很接近的均匀带电薄层，面电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，间距为 h，组成电偶极层。质量为 m、电荷量为 q（带符号）的粒子，以速度 v_0 从正电荷一侧射入。入射角 θ、出射角 i 均相对于层面的法线测量。

（1）求粒子穿过平面电偶极层时的折射规律。（2）将电偶极层制成双曲面，轴截面双曲线的离心率为 $e>1$，左层带正电、右层带负电；讨论平行轴线射入的粒子会聚到焦点的条件。

采用层间距远小于曲率半径的薄层近似，忽略边缘效应。第二问须同时检查电荷符号、层的极性与实焦点会聚是否相容。



图示 $q>0$：加速

图 3-1 以正粒子为例：从正层到负层加速；任意电荷的切向速度均保持不变。

一、题型定位

本题是带电粒子的折射与曲面等光程条件问题。平面层只改变法向运动；曲面层通过各处法线方向不同改变粒子出射方向。

“轴截面是双曲线” 并不能自动推出平行粒子束会聚于焦点。双曲线的焦点性质还要求入射与出射动量具有确定的比例，必须与电场做功的正负号一致。

原题未限定 q 的符号。给定的正、负层顺序使正粒子加速、负粒子减速，而双曲面实焦点会聚需要减速。下面保留带符号的 q 求一般条件，再分别讨论 $q<0$ 的可行解与 $q>0$ 时的冲突。

二、知识点

平面无限带电双层外部电场相互抵消，内部电场由正层指向负层：

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

粒子沿正层到负层方向穿过，电势降低 $\sigma h/\varepsilon_0$。电场做功为

$$W=q\frac{\sigma h}{\varepsilon_0}.$$

功的符号与 q 相同：正粒子加速，负粒子减速。由于切向无电场分量，平行层面的速度分量守恒；总动能由电势差决定。两者合起来构成粒子版的折射定律。

对薄曲层，在足够小的局部区域可把层面视为平面。若 h 沿局部法线测量且 $h/\mathcal{R}\ll 1$，电势跳变近似保持 $\sigma h/\varepsilon_0$，切向动量在穿层过程中近似守恒。

会聚条件可以由局部切向动量得到，也可由沿曲面的作用量不变得到。后一条路线更容易使用双曲线的焦距性质。

三、物理图像

加速穿层时，切向速度不变，法向速度增大，出射方向向法线偏折。减速穿层时则远离法线，且可能因法向动能不足而反射。

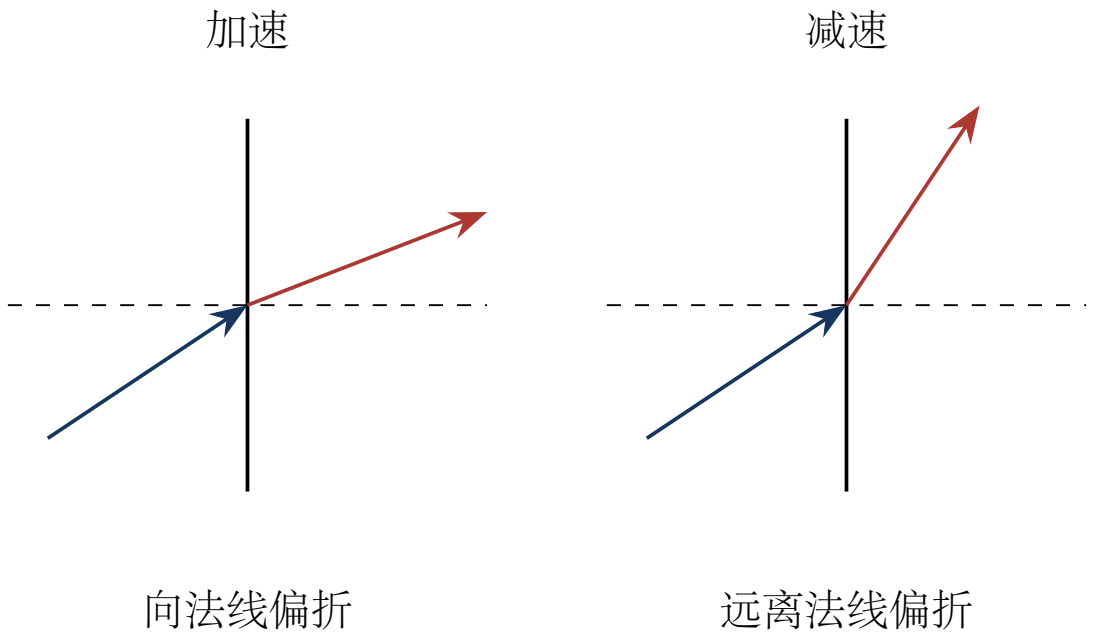


图 3-2 相同入射方向下，加速层与减速层的折射方向相反。

对左支双曲面，目标取右焦点。所有出射射线若指向这个焦点，必须沿曲面满足统一的动量比例，而不只是轴上粒子方向正确。

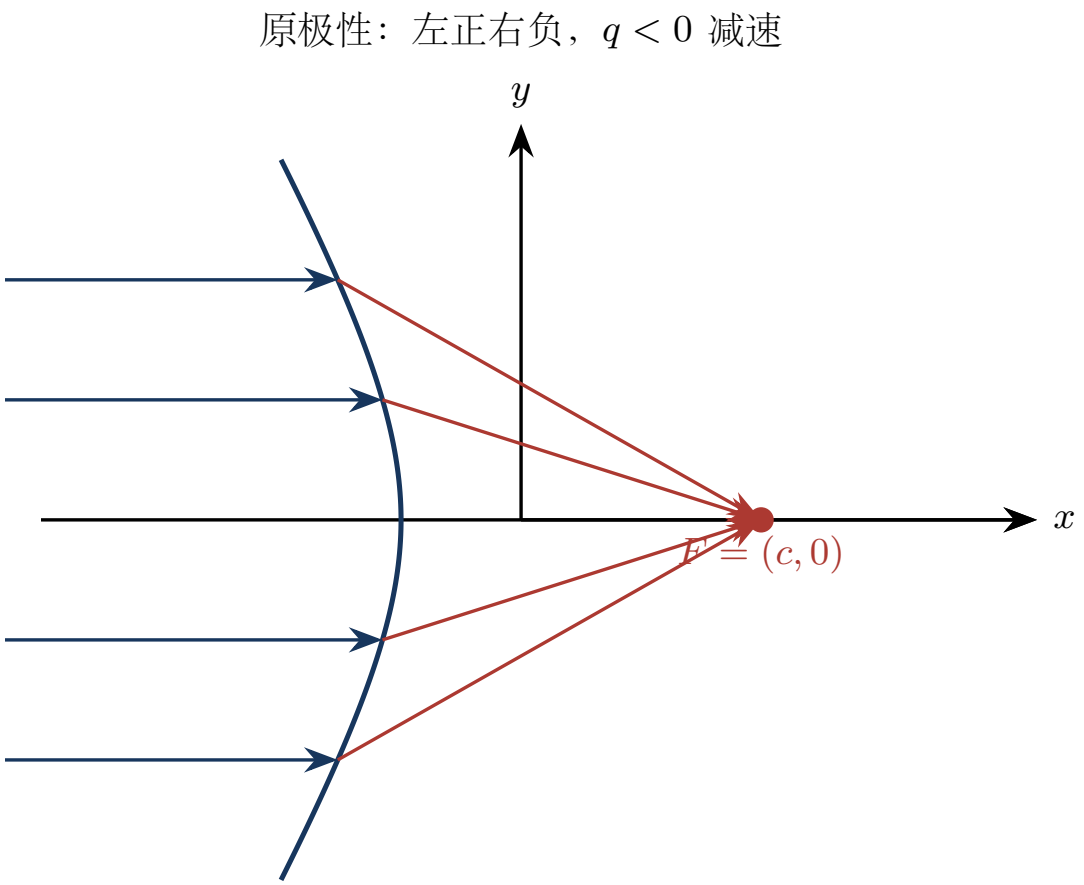


图 3-3 左支双曲线及右焦点。保持左正右负时，所示会聚对应负粒子的减速模型。

图 3-4 把几何要求与电荷符号并列。会聚要求速度比小于 1；给定左正右负极性下，负粒子可以满足，正粒子不能满足。

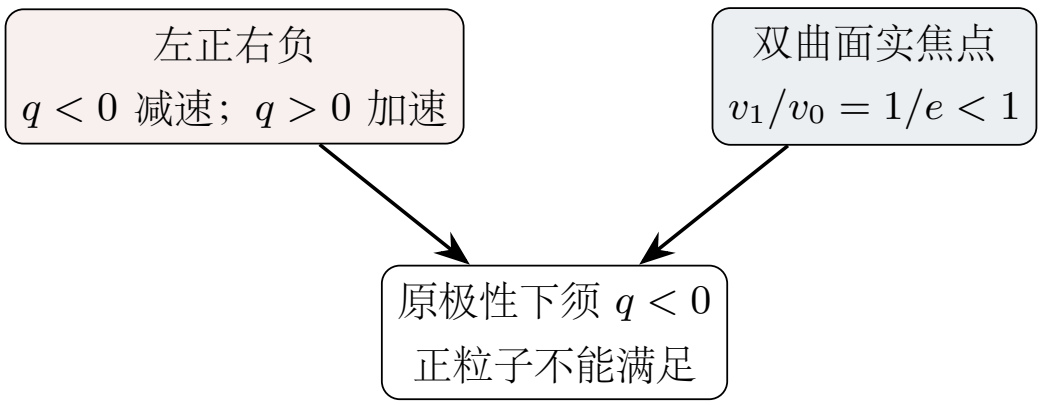


图 3-4 实焦点会聚要求 $v_{\text{out}}/v_0=1/e$，固定极性下须取 $q<0$。

四、解题入口

第一问先求出射速度 v_1，再用切向速度守恒。第二问固定一个焦点与一个双曲线分支，写出曲面上一点到焦点的距离，不凭图形猜折射方向。

取轴截面为

$$\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1,\qquad x\le -A,$$

令 $c=\sqrt{A^2+B^2}$、$e=c/A$，目标焦点为 $F=(c,0)$。入射粒子沿 $+x$ 方向运动。

这一坐标选择对应从左向右穿过左支曲面后向右侧实焦点传播。若改用另一分支或虚焦点，必须重新定义传播方向与会聚含义，不能直接沿用结论。

五、解析

（1）平面电偶极层的折射规律。

能量守恒给出

$$\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{q\sigma h}{\varepsilon_0},$$

故

$$\boxed{v_1=\sqrt{v_0^2+\frac{2q\sigma h}{m\varepsilon_0}}}.$$

切向分量不变：

$$v_0\sin\theta=v_1\sin i.$$

因此

$$\boxed{\frac{\sin i}{\sin\theta}=\left(1+\frac{2q\sigma h}{m\varepsilon_0 v_0^2}\right)^{-1/2}}.$$

$\theta=0$ 且能够穿层时 $i=0$，粒子只改变速率而不偏转。对 $q>0$ 和 $\theta>0$，有 $i<\theta$、$v_1/v_0>1$；对 $q<0$，能穿层的粒子远离法线偏折，$v_1/v_0<1$。

也可以从法向运动核查：

$$v_{1n}^2=v_0^2\cos^2\theta+\frac{2q\sigma h}{m\varepsilon_0},\qquad v_{1t}=v_0\sin\theta.$$

穿层还须 $v_0^2\cos^2\theta + 2q\sigma h/(m\varepsilon_0) > 0$。正粒子自动满足；负粒子可能因法向动能不足而反射，等号为临界掠射状态。

（2）双曲线到右焦点的距离。

设曲面上一点为 $P=(x,y)$，到右焦点距离为

$$D = \sqrt{(c-x)^2 + y^2}.$$

由双曲线方程 $y^2 = B^2(x^2/A^2 - 1)$，有

$$D^2 = e^2x^2 - 2eAx + A^2 = (A - ex)^2.$$

左支 $x \le -A$ 上 $A - ex > 0$，因此

$$\boxed{D = A - ex}.$$

这一关系适用于整条左支，不是近轴展开；它将所有横向位置的会聚要求化为同一个常数比例。

（3）沿曲面的切向动量条件。

设入射速率为 v_0，穿层后速率为 v_1。沿曲面微小切向位移 $d\boldsymbol{r}$，入射动量的投影为 $mv_0\,dx$；指向焦点的出射方向为 $(F-P)/D$。

距离的微分满足

$$dD = -\frac{F-P}{D}\cdot d\boldsymbol{r}.$$

切向动量守恒因此要求

$$mv_0\,dx = -mv_1\,dD.$$

利用 $dD = -e\,dx$，得到

$$\boxed{v_0 = ev_1}, \qquad \boxed{\frac{v_1}{v_0} = \frac{1}{e} < 1}.$$

等价地，作用量 $S = mv_0x + mv_1D$ 沿曲面保持不变。代入 $D = A - ex$，有

$$S = m(v_0 - ev_1)x + mAv_1,$$

系数 $v_0 - ev_1$ 必须为零。仅检查轴上粒子无法得到这个条件，因为轴上入射与出射均沿轴线，无论速度变化多少都不发生偏转。

（4）在原题极性下给出带符号的答案。

将 $v_1 = v_0/e$ 与能量关系联立，得到

$$\boxed{\frac{q\sigma h}{\varepsilon_0} = \frac{1}{2}mv_0^2\left(\frac{1}{e^2} - 1\right)}.$$

由于 $e > 1$、$\sigma, h > 0$，右侧为负，所以原题给定左正右负极性下，必须 $q < 0$。写成电荷量大小的形式为

$$\boxed{\frac{|q|\sigma h}{\varepsilon_0} = \frac{1}{2}mv_0^2\left(1 - \frac{1}{e^2}\right)}, \qquad \boxed{q < 0}.$$

这就是原题所求速度、层间距、电荷密度及离心率之间的条件，无需改变极性。原卷未写 $q > 0$，不能额外限定为正粒子后把这一可行分支删去。

若另行限定 $q > 0$，粒子从正层到负层加速，$v_1 > v_0$，与会聚要求 $v_1 = v_0/e < v_0$ 冲突，此时才有

$$\boxed{\text{正粒子在原题极性下不能实现该双曲面实焦点会聚。}}$$

若把目标改成左焦点 $F_L = (-c, 0)$，左支到它的距离为 $D_L = -A - ex$，仍有 $dD_L = -e\,dx$，所以切向条件仍要求减速。在轴上顶点 $x = -A$ 处，左焦点又位于入射侧，不能作为整束向右透射后的实会聚点。更换焦点称谓不能使正粒子的加速与原会聚要求相容。

对于 $q < 0$ 的可行分支，还须核实局部穿层。左支曲线上入射切向投影满足 $|\sin\theta| < 1/e$，任何有限位置都满足 $v_0^2\sin^2\theta < v_1^2$，故法向出射速度为实且非零；渐近远端才逼近临界掠射。

（5）调换极性后的成立条件。

作为另一个模型，若左层带负电、右层带正电，且 $q > 0$，正粒子向右穿层时失去动能：

$$v_1^2 = v_0^2 - \frac{2q\sigma h}{m\varepsilon_0}.$$

与 $v_1 = v_0/e$ 联立得

$$\boxed{\frac{q\sigma h}{\varepsilon_0} = \frac{1}{2}mv_0^2\left(1 - \frac{1}{e^2}\right)}.$$

此式属于正粒子调换极性的变式；原题固定极性的负粒子答案已在第（4）步给出。它要求粒子穿层后仍有正动能，$e > 1$ 时自然满足。

还须检查局部法向动能。左支双曲线上入射切向投影满足 $|\sin\theta| < 1/e$，远离顶点时渐近于 $1/e$；而 $v_1/v_0 = 1/e$。故任何有限位置均能穿层，渐近远端达到临界掠射极限。

六、关键洞察

几何焦点条件给出动量比，电势跳变给出能量差。两者只有符号和大小同时相容，才能构成粒子透镜。

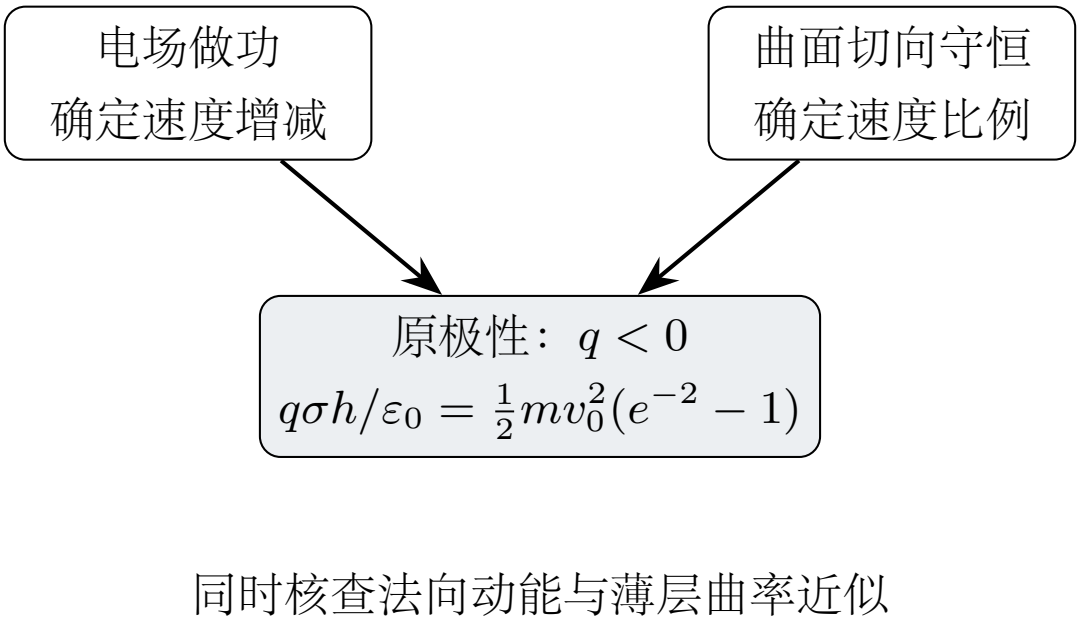


图 3-5 先验证切向守恒与能量符号，再判断焦点条件是否可实现。

双曲面模型中的 e 等于 v_0/v_1。给定几何要求减速，电荷符号因此是答案的实质部分；若只考虑正粒子的加速，就会遗漏原题允许的负电荷分支。

七、易错点

将两张薄层内部电场写成 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，会漏加另一层的电场。将折射角定义为相对于层面的角而仍使用正弦，也会反转公式。

第二问直接套用双曲线焦点性质、忽略电势升降，是本题最主要的错误。原题未限定电荷为正，固定极性下应保留 $q<0$ 的解。若讨论正粒子调换极性的模型，须明确标注条件已改变。

薄层近似中，h 应沿法线测量；若固定轴向间隔而曲率较大，电势跳变不一定处处相同，不能继续套用恒速比的精确双曲面会聚。

八、课堂讲解建议

教师先保留带符号的 q，由电场做功判断两种电荷的速度变化，再独立推导焦点要求 $v_1/v_0=1/e$。最后核对负粒子的可行分支及正粒子的条件冲突。

课堂讨论可安排两种修正：交换极性，或改用不同的曲面。前者保留双曲线几何，后者必须重新从作用量条件求形状，不能只修改离心率符号。

九、变式训练

变式一：平面层满足 $2q\sigma h/(m\varepsilon_0 v_0^2)=1$，入射角为 30°，求出射角。

解：$v_1=\sqrt{2}v_0$，$\sin i=\sin 30^\circ/\sqrt{2}=1/(2\sqrt{2})$，故 $i=20.7048^\circ$。向法线偏折，符合正粒子从正层到负层的加速方向。

变式二：将平面层极性反转，失去的动能为初始动能的 $3/4$，求允许穿层的入射角。

解：出射速率为 $v_1=v_0/2$。切向速度不变，要求 $v_0^2\cos^2\theta$ 大于失去的法向动能对应速度平方 $3v_0^2/4$，所以 $|\sin\theta|<1/2$，即 $|\theta|<30^\circ$；等号为出射法向速度趋于零的临界状态。

变式三：负粒子按原极性入射，或正粒子调换极性后入射，双曲面离心率为 2。求所需电势能增加量及出射速率。

解：$v_1=v_0/2$，电势能增加量为 $|q|\sigma h/\varepsilon_0=3mv_0^2/8$。以初始动能为单位，粒子失去 $3/4$、保留 $1/4$。该条件与上一变式的平面局部穿层限制相同。

变式四：取 $A=1$、$e=2$，在左支 $x=-2$ 处验证焦点方向与切向动量。

解：$B=\sqrt{3}$，取 $y=3$，焦点 $F=(2,0)$，$D=5$，出射单位向量为 $(4/5,-3/5)$。双曲线切线可取单位方向 $\boldsymbol{t}=(1,-2)/\sqrt{5}$。入射单位向量对切线的投影为 $1/\sqrt{5}$，出射投影为 $2/\sqrt{5}$。于是 $v_1=v_0/2$ 恰使两侧切向动量相等，直接核实了非轴上会聚条件。

第 4 题

一细金属圆环，环半径 $R = 0.10\ \mathrm{m}$，导线截面半径 $r = 1.0\ \mathrm{mm}$，电导率 $\sigma = 3.7 \times 10^7\ \Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$，密度 $\rho = 2.7 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，自感 $L = 6.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{H}$。圆环位于交流电磁铁上方，电磁铁电流 $I_{\mathrm{em}} = I_0 \cos \omega t$，频率 $f = 10\ \mathrm{kHz}$。环所在处磁场与竖直方向成 30°，径向分量向外，磁场大小 $B = kI_{\mathrm{em}}$，$k = 0.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{T/A}$；环内竖直磁场按均匀处理。

判断能否利用感应电流的磁力托起圆环，并求相应电磁铁电流幅值。取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

原题称“细铁环”，但所给电导率、密度与铁的材料常数不符。按题给参数，将其作为不另计铁磁效应的导体圆环，用给定 L 和电阻建立集中参数模型。

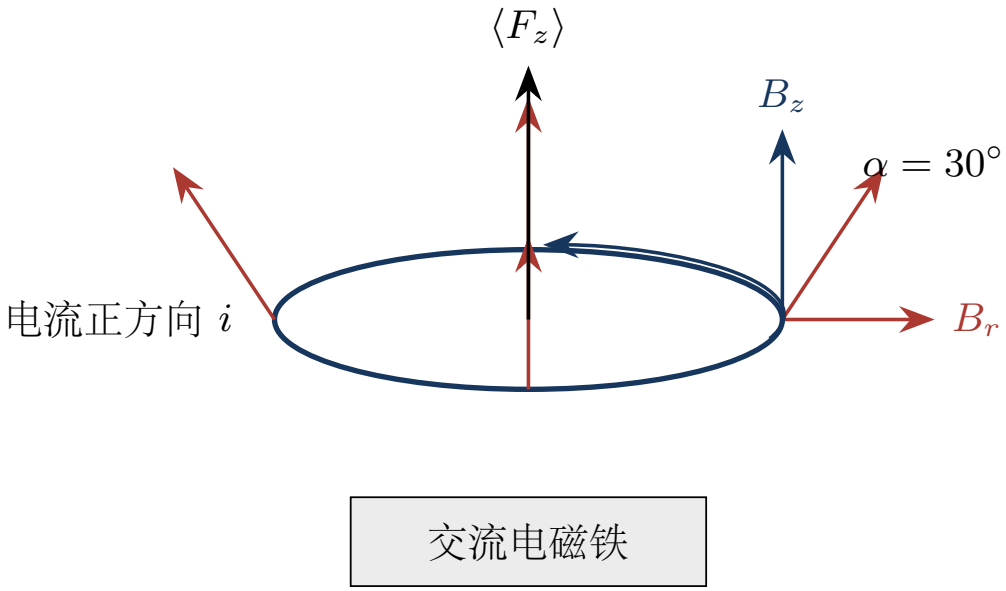


图 4-1 径向外磁场与环向感应电流产生竖直磁力。

一、题型定位

本题是交流感应电路与平均电磁力问题。自感造成感应电流相对于外磁场的额外相位差，正是产生非零平均托举力的关键。

不能只根据楞次定律说“圆环总被排斥”。外磁场增大与减小时感应电流方向会改变，瞬时磁力也会改变；平均值必须用完整电路响应计算。

题给局部磁场可以判断平均力是否够大，却没有给出磁场随高度的分布，所以只能证明局部平均力平衡，不能据此证明竖直位置稳定。

二、知识点

圆环导线长 $2\pi R$，截面积 πr^2，电阻记作 $\mathcal{R}$ 以区别环半径：

$$\mathcal{R} = \frac{2R}{\sigma r^2}.$$

圆环质量为

$$m = 2\pi^2 \rho R r^2.$$

令磁场与竖直夹角为 $\alpha = 30^\circ$，则 $B_z = kI_{\mathrm{em}}\cos\alpha$、$B_r = kI_{\mathrm{em}}\sin\alpha$。穿过环的外磁通为

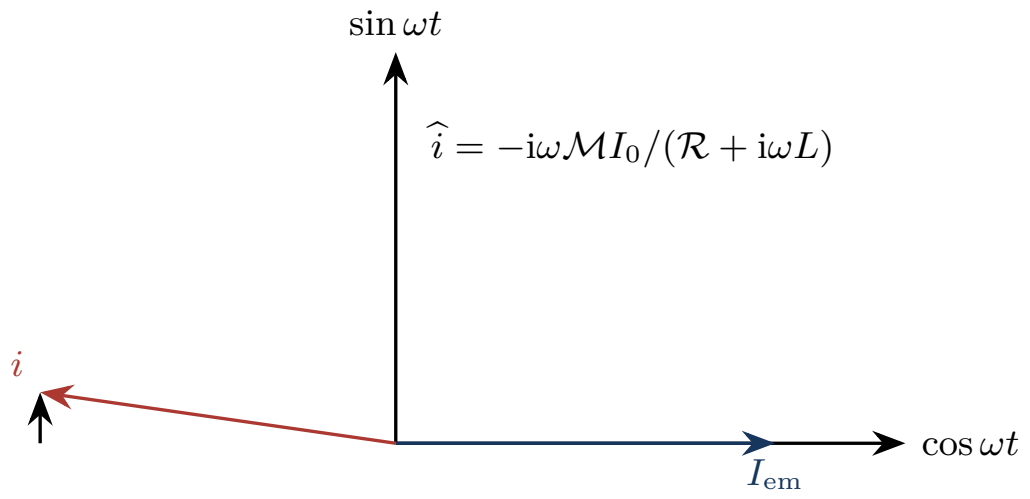
$$\Phi_{\mathrm{ext}} = \pi R^2 k\cos\alpha\, I_{\mathrm{em}} = \mathcal{M} I_{\mathrm{em}},$$

其中 $\mathcal{M} = \pi R^2 k\cos\alpha$ 是这个近似模型中的互感系数。

正环向电流取俯视逆时针，产生向上的轴向磁矩。正环向线元与向外径向场叉乘指向下方，故竖直磁力含有负号。

三、物理图像

感应电动势与外磁场相差四分之一周期；若仅有电阻，电流也与外场正交，一个周期的托举力平均为零。加入自感后，电流出现与外场反相的分量，产生向上的平均力。



$$\omega L/\mathcal{R} = 6.9743$$

图 4-2 电阻与自感共同决定电流相位，反相分量负责平均托举。

托举力正比于外电流与环电流的乘积，含有恒定项和二倍频项。频率远高于机械响应频率时，宏观位移主要由平均力控制。

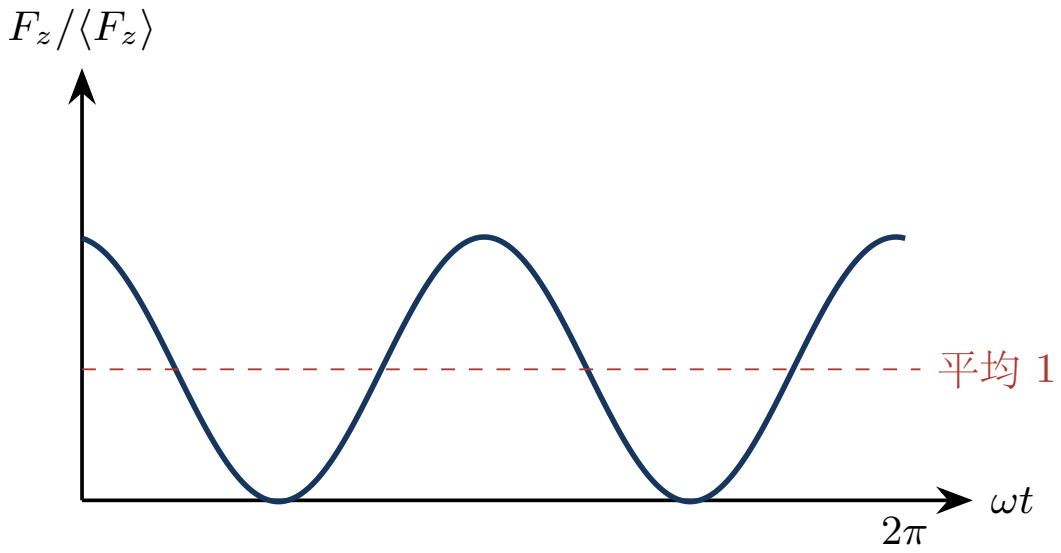


图 4-3 瞬时力含二倍频起伏，平均值为正。

提高频率能增强自感在电路中的作用，但平均力并不无界增大：当 $\omega L \gg \mathcal{R}$ 时，托举能力趋于有限值。

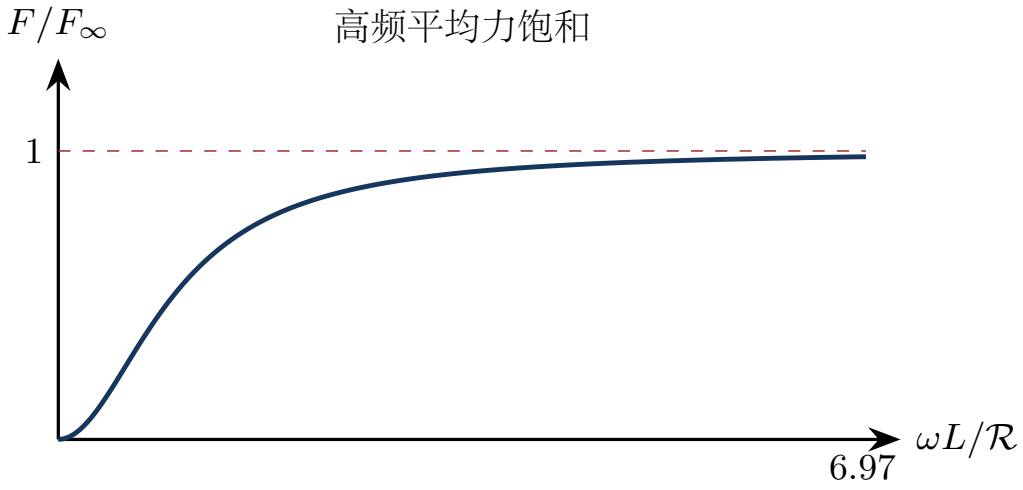


图 4-4 自感不可忽略；高频托举系数趋于饱和值。

四、解题入口

从完整环电路方程开始：

$$L\frac{di}{dt} + \mathcal{R}i = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} = \omega \mathcal{M} I_0 \sin\omega t.$$

求出周期稳态电流后，用 $F_z = -2\pi R i B_r$ 取周期平均，再令平均力等于 mg。最后核查 $\omega L/\mathcal{R}$、发热量以及稳定性条件。

没有必要先猜电流方向。把正方向固定并在电路方程中保留负磁通导数，可自动得到正确的相位和磁力符号。

五、解析

（1）计算电阻、质量和互感。

代入题给参数：

$$\mathcal{R} = \frac{0.20}{3.7\times 10^{7}\times 10^{-6}} = 5.4054054\times 10^{-3}\ \Omega,$$

$$m = 2\pi^{2}\times 2700\times 0.10\times 10^{-6} = 5.3295864\times 10^{-3}\ \text{kg}.$$

重力为 $mg = 0.0522299465$ N。外磁通系数为

$$\mathcal{M} = \pi(0.10)^{2}(0.002)\cos 30^{\circ} = 5.4413981\times 10^{-5}\ \text{H}.$$

（2）求交流稳态环电流。

设 $i = a\cos\omega t + b\sin\omega t$，代入方程，比较正弦、余弦系数：

$$\mathcal{R}a + \omega L b = 0,$$

$$\mathcal{R}b - \omega L a = \omega\mathcal{M}I_{0}.$$

解得

$$a = -\frac{\omega^{2}L\mathcal{M}I_{0}}{\mathcal{R}^{2}+\omega^{2}L^{2}},\qquad b = \frac{\omega\mathcal{R}\mathcal{M}I_{0}}{\mathcal{R}^{2}+\omega^{2}L^{2}}.$$

因此

$$\boxed{i(t) = \frac{\mathcal{M}I_{0}}{\mathcal{R}^{2}+\omega^{2}L^{2}}\left[-\omega^{2}L\cos\omega t + \omega\mathcal{R}\sin\omega t\right]}.$$

初始条件引入的瞬态项为 $C\exp(-\mathcal{R}t/L)$，时间常数为

$$\frac{L}{\mathcal{R}} = 1.11\times 10^{-4}\ \text{s}.$$

经过若干时间常数后，以上周期稳态式适用。环电流幅值为

$$i_{0} = \frac{\omega\mathcal{M}I_{0}}{\sqrt{\mathcal{R}^{2}+\omega^{2}L^{2}}}.$$

（3）平均竖直磁力。

环上一段线元的径向场磁力为 $-iB_r\,d\ell$，积分得到

$$F_z(t) = -2\pi Rk\sin\alpha\, I_0\cos\omega t\, i(t).$$

使用 $\langle\cos^2\omega t\rangle = 1/2$ 及 $\langle\sin\omega t\cos\omega t\rangle = 0$，得到

$$\boxed{\langle F_z\rangle = \frac{\pi^2 R^3 k^2 \sin\alpha\cos\alpha\,\omega^2 L}{\mathcal{R}^2+\omega^2L^2} I_0^2}.$$

其符号为正，即向上。竖直场决定外磁通，径向场决定竖直力；缺少任一分量，当前模型都不能托起圆环。

代入 $\omega = 2\pi\times10^4\ \mathrm{s}^{-1}$，力的系数为

$$\frac{\langle F_z\rangle}{I_0^2} = 0.0279171551\ \mathrm{N/A^2}.$$

令其等于重力：

$$\boxed{I_0 = 1.3678051\ \mathrm{A} \simeq 1.37\ \mathrm{A}}.$$

这是电磁铁电流的峰值；有效值为 $I_0/\sqrt{2} \simeq 0.9672$ A。若给出 1.37 A 却称为有效值，就会使预测平均力增加一倍。

（4）检验自感能否忽略。

本题

$$\frac{\omega L}{\mathcal{R}} = 6.9743357.$$

自感阻抗约为电阻的七倍，不能忽略。若设 $L=0$，环电流仅含正弦项，与电磁铁电流余弦项正交，平均托举力严格为零。

高频极限为

$$\boxed{\langle F_z\rangle \longrightarrow \frac{\pi^2 R^3 k^2 \sin\alpha\cos\alpha}{L} I_0^2}.$$

这也解释了为什么不能把感应电动势正比于频率就简单推成托举力无限增大。

（5）发热与位置稳定性的边界。

在上述平衡电流下，环电流峰值约为

$$i_0 = 122.7904\ \mathrm{A}.$$

平均焦耳热功率为

$$\boxed{\langle P_J\rangle = \frac{1}{2}\mathcal{R} i_0^2 = 40.74996\ \mathrm{W}}.$$

因此这个约 5.33 g 的圆环会显著发热。题目没有给出散热与热容条件，不能由机械平均力平衡进一步推出可长期维持题给电导率的状态。

在给定高度 z_0，$\langle F_z(z_0)\rangle = mg$ 只是平衡条件。竖直小扰动稳定还需

$$\left.\frac{d\langle F_z\rangle}{dz}\right|_{z_0} < 0.$$

原题只有局部场强与方向，未给磁场高度梯度，故此条件无法核验。答案应表述为“在集中参数模型中，约 1.37 A 可使平均托举力等于重力”。

按非磁性导体估算趋肤深度，$\delta = \sqrt{2/(\omega\mu_0\sigma)} \simeq 0.827$ mm，与导线半径相近。上面的电阻采用直流均匀截面近似，适合题给模型估算；若求真实装置的精确电流，需要交流电阻与具体磁场分布。

六、关键洞察

平均力来自与外场反相的电流分量，它由自感产生。这个分量在 $L = 0$ 时消失，是判别推导是否正确的直接检验。

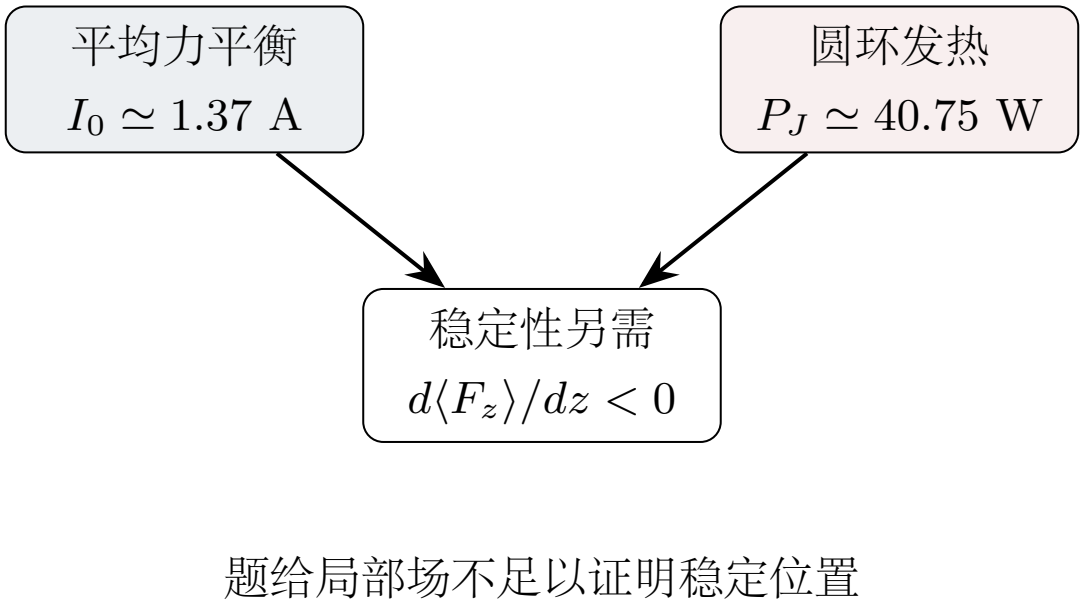


图 4-5 平均力平衡、发热和位置稳定性是三个不同的检查项目。

环电流远大于电磁铁电流并不矛盾：二者几何、电感与电阻不同。所求 1.37 A 明确对应电磁铁，不能误报为圆环中的电流。

七、易错点

只用 $\mathcal{R}i=-d\Phi/dt$ 忽略自感，会得到零平均力，却与题给自感参数不相容。只凭楞次定律把每个时刻的力都画向上，则漏掉相位过程。

磁通应使用 B_z 而托举力应使用 B_r；把两者都写成 B 会漏掉 $\sin\alpha\cos\alpha$。峰值与有效值、环半径与导线半径也必须分别标记。

“力等于重力” 不等于 “稳定悬浮”。所给材料称谓与数值不一致，计算须清楚说明采用的是题给导体参数，而不是另加入未给出的铁磁响应。

八、课堂讲解建议

教师先固定俯视电流正方向，让学生用叉乘判断径向磁场的竖直力符号。板书随后保留电流的正弦、余弦两项，只在最后取周期平均。

课堂讨论用 $L=0$ 与高频极限检验公式，再把 $\langle F\rangle=mg$ 和 $d\langle F\rangle/dz<0$ 并列，区分局部力平衡和稳定性。

九、变式训练

变式一：忽略自感但保留电阻，求平均托举力。

解：$i=(\omega\mathcal{M}I_0/\mathcal{R})\sin\omega t$，与 $I_{\mathrm{em}}=I_0\cos\omega t$ 乘积的平均为零，故 $\langle F_z\rangle=0$。瞬时力仍振荡，但不能平均托起圆环。

变式二：频率改为 1 kHz，其他条件不变，平均力平衡所需峰值如何变化?

解：平衡电流满足 $I_0^2\propto L+\mathcal{R}^2/(\omega^2L)$，代入新频率得 $I_0\simeq 2.36686$ A。低频时电阻造成较大的正交电流比例，托举效率下降；不能按频率的平方简单缩放原电流。

变式三：磁场完全竖直或完全径向时，本模型能否托起圆环?

解：完全竖直时 $B_r=0$，没有竖直磁力；完全径向时 $B_z=0$，没有题设磁通感应。两种情况下 $\sin\alpha\cos\alpha=0$，平均托举力均为零。

变式四：若局部 k、L 及电阻固定而磁场倾角可调，哪一倾角使平均力最大?

解：平均力正比于 $\sin\alpha\cos\alpha=\frac{1}{2}\sin 2\alpha$，在 $0<\alpha<90^\circ$ 内最大值位于 $\alpha=45^\circ$。相对原来 30°，力增大到 $2/\sqrt{3}$ 倍，所需电流变为原来的 $\sqrt{\sqrt{3}/2}$，约 1.27289 A。这一比较只适用于所声明的固定局部参数模型。

第 5 题

一根细筷子竖直插入盛水的圆柱形玻璃杯中，筷子离杯轴的距离为杯半径 R 的一半。观察方向垂直于杯轴，眼睛在远处，筷子相对杯轴向左偏移 $R/2$。忽略玻璃杯壁的厚度，水的折射率为 $n = 1.33$。求筷子看起来变粗的倍数。

把筷子视为相对于杯半径足够细的物体，求水平方向的局部线放大率。圆柱面沿竖直方向没有曲率，本题所求“变粗”是横向宽度的放大。

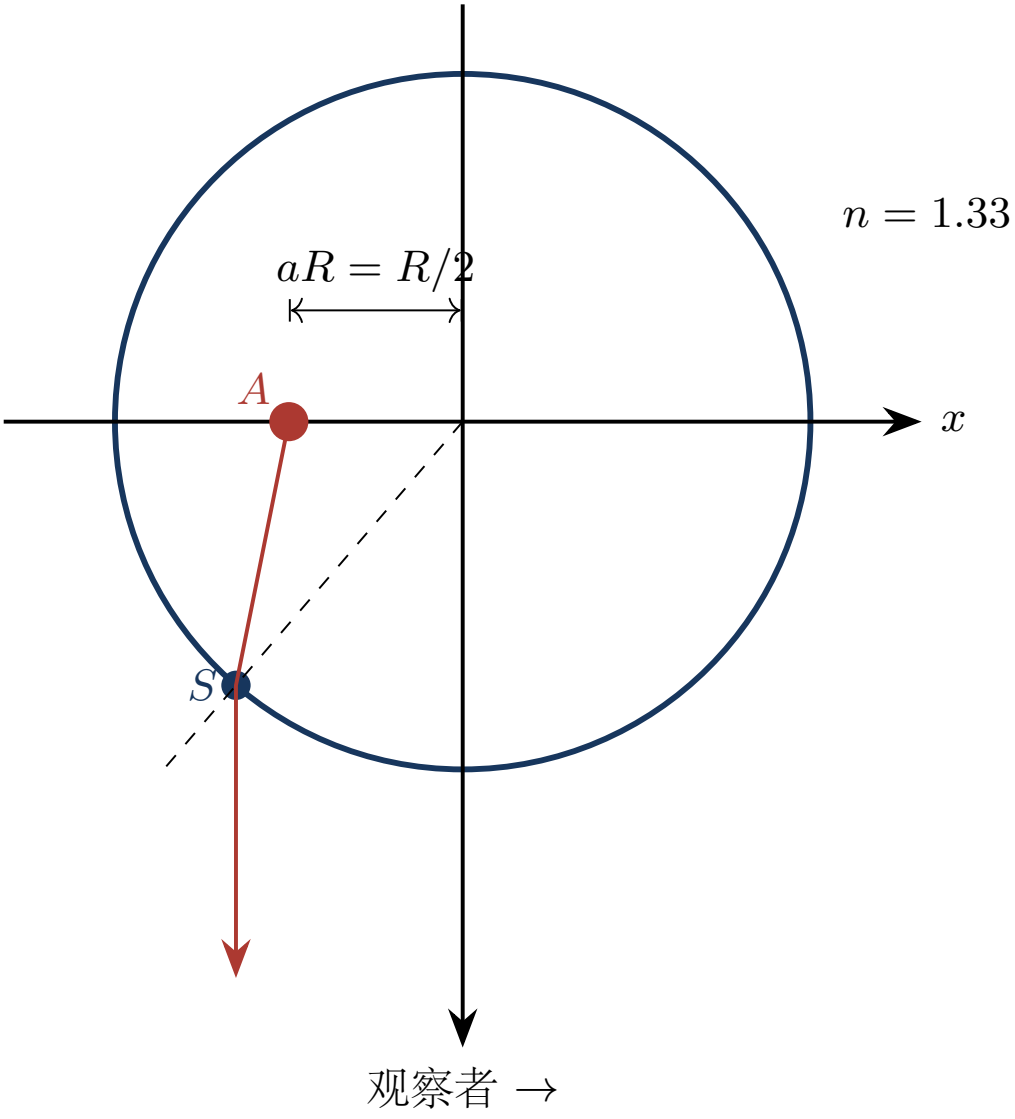


图 5-1 俯视圆杯，远处观察者接收相互平行的出射光线。

一、题型定位

本题是曲面折射的非轴上局部放大问题。筷子的横向位置已经偏离杯轴半个半径，不能直接使用近轴圆柱透镜公式或轴上放大率 n。

正确对象是相邻两条光线所对应的物点横坐标差与像的横坐标差。单根光线可以确定像的位置，但像位置与物位置的比值不等于局部粗细放大率。

玻璃杯壁厚度忽略后，光线只在水—空气圆柱面发生折射。眼睛足够远意味着出射光线方向平行，图像的水平坐标由出射点的水平坐标决定。

二、知识点

选择俯视截面，杯心为原点，观察者在 $-y$ 方向的无穷远处。真实物点为 $A=(-aR,0)$，本题 $a=1/2$；到达前侧圆面的出射点为

$$S=(-xR,-bR),\qquad b=\sqrt{1-x^2}.$$

出射光线平行于 $-y$ 轴。向观察者的圆面外法线为 $\boldsymbol{n}=(-x,-b)$，因此空气侧折射角 β 满足

$$\sin\beta=x.$$

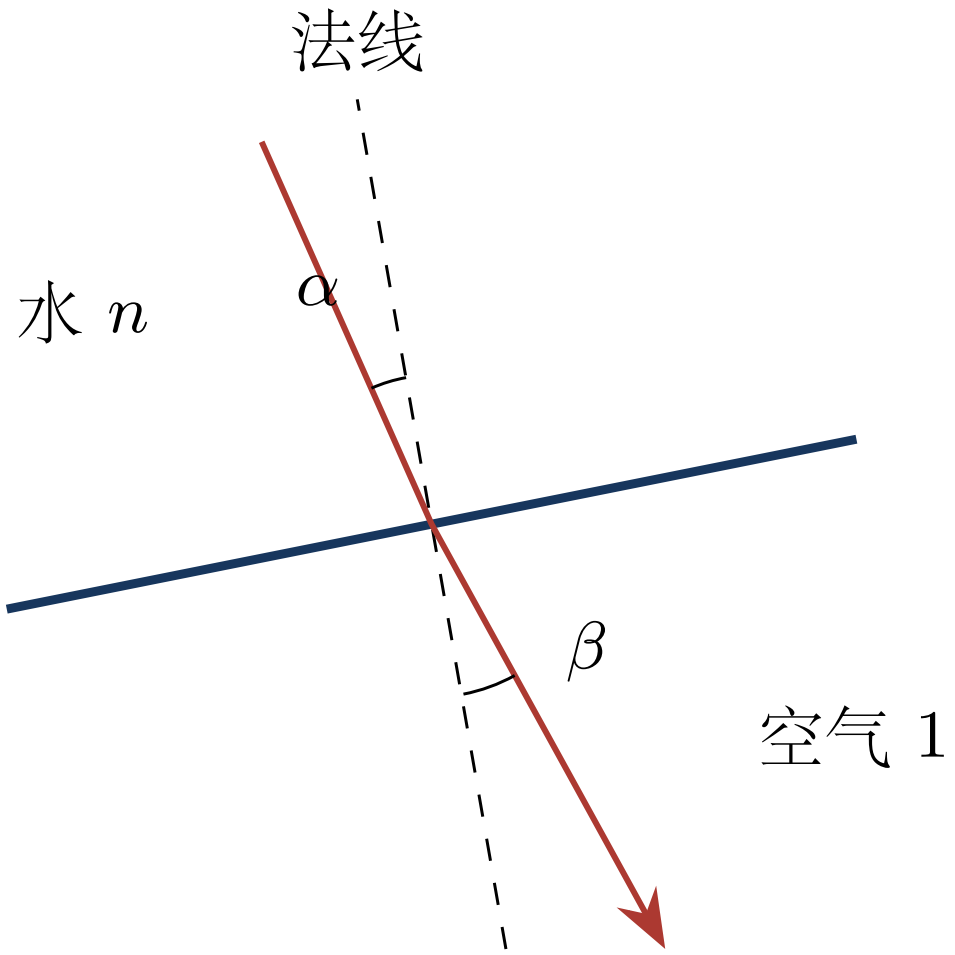
水中光线方向为 $S-A$，根据斯涅尔定律，

$$n\sin\alpha=\sin\beta.$$

使用无量纲变量可以使杯半径消去。细筷子真实宽度 dw 对应 $da=dw/R$，像宽度为 $dw'=R\,dx$，于是放大率为 $M=dx/da$。

三、物理图像

远处观察者沿平行方向反向追踪光线，每条光线在圆面上折入水中，经过一个确定的物点。曲面法线随出射位置改变，因此像位置与物位置之间是非线性映射。



$$n \sin \alpha = \sin \beta = x$$

图 5-2 水—空气界面的法线与折射角；玻璃壁按零厚度处理。

筷子真实位置为 $0.5R$，像位置约为 $0.652R$。它看起来更靠近左壁，但位置偏移与宽度变化必须分别计算。

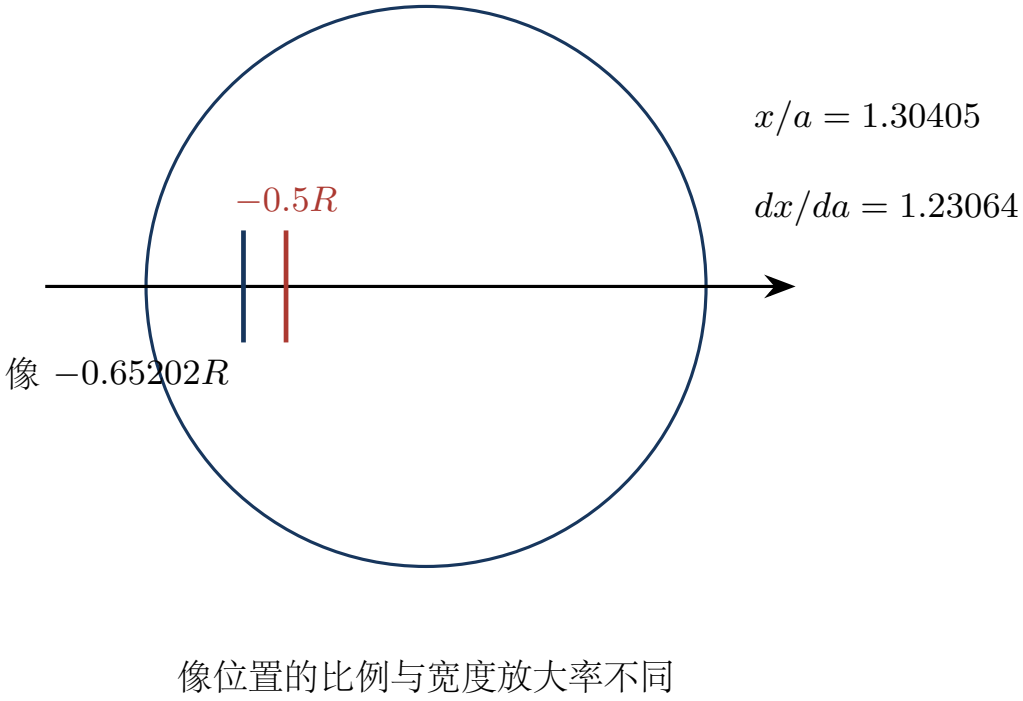


图 5-3 真实横坐标与表观横坐标不同，位置比不是宽度放大率。

图 5-4 的映射曲线斜率决定物、像微小宽度的比。离轴越远，不能把整条曲线当作一条穿过原点的直线。

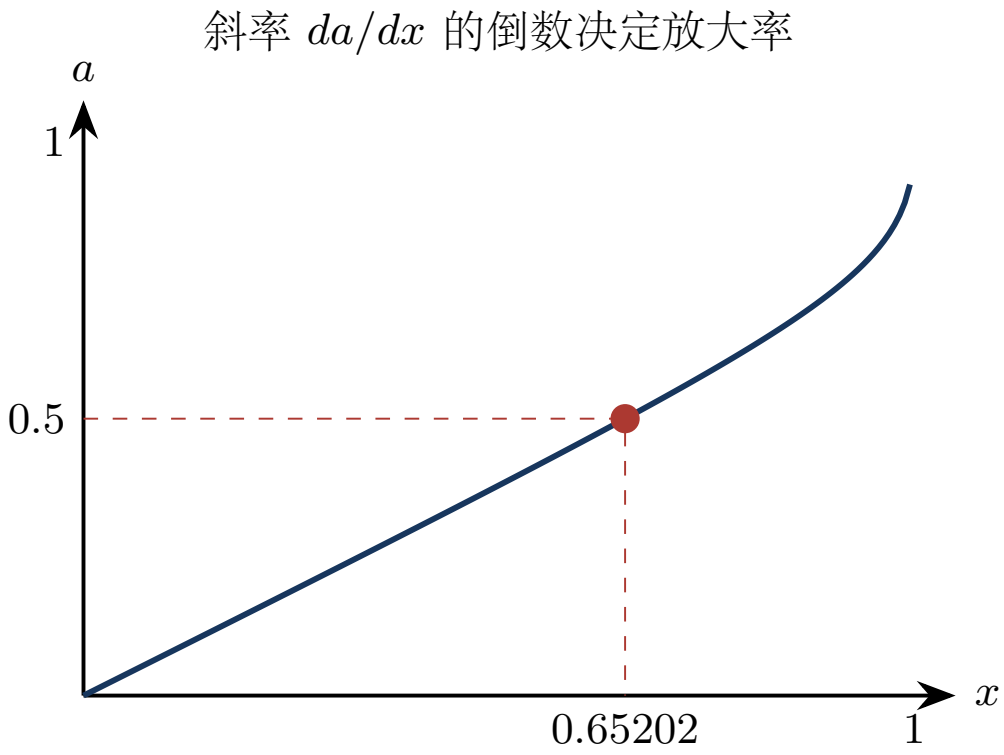


图 5-4 圆柱面折射给出非线性的 $a(x)$ 映射。

四、解题入口

先推导 a 与 x 的准确几何关系，再对该关系求导。在 $a=1/2$ 处解出 x，把 x 代入导数。

水中光路的无量纲长度为

$$\ell=\sqrt{(a-x)^2+b^2}=\sqrt{1+a^2-2ax}.$$

入射方向与法线的叉积大小为 ab/ℓ，所以折射定律可写成

$$\frac{nab}{\sqrt{1+a^2-2ax}}=x.$$

该式也便于用数值代回核查。计算中取 $0<x<1$、$0<a<1$ 且实际光线朝向前侧出射的分支。

五、解析

（1）建立物像位置映射。

将斯涅尔定律平方并展开，得到

$$n^2a^2(1-x^2)=x^2(1+a^2-2ax).$$

整理为 a 的二次式：

$$\left[n^2-(n^2+1)x^2\right]a^2+2x^3a-x^2=0.$$

选取在 $x\to 0$ 时 $a\sim x/n$ 的物理分支，并有理化后可写成

$$\boxed{a=\frac{x}{D(x)}},$$

$$\boxed{D(x)=x^2+\sqrt{(1-x^2)(n^2-x^2)}}.$$

这个形式在二次方程首项系数为零附近也保持连续，避免机械使用求根式时的表面奇点。

它满足两个直接检验：轴上 $x\to 0$ 时 $D\to n$，所以 $x\sim na$；水的折射率趋于 1 时，$D=x^2+(1-x^2)=1$，所以 $x=a$。

（2）求 $a = 1/2$ 的表观位置。

代入 $n = 1.33$，求

$$\frac{x}{x^2 + \sqrt{(1-x^2)(1.33^2 - x^2)}} = \frac{1}{2}.$$

取物理区间 $0 < x < 1$ 内的解，得到

$$\boxed{x = 0.6520227538}.$$

因此物点在观察图像中的水平位置为 $-0.6520227538R$，比真实位置 $-0.5R$ 更靠近左侧杯壁。

代回未经平方的折射关系，$nab/\ell = x$，符号和出射方向均相符，说明没有选到平方方程产生的伪分支。

（3）求局部宽度放大率。

对 $a = x/D$ 求导：

$$\frac{da}{dx} = \frac{D - xD'}{D^2}.$$

其中

$$D' = 2x - \frac{x(1 + n^2 - 2x^2)}{\sqrt{(1-x^2)(n^2-x^2)}}.$$

所以局部放大率为

$$\boxed{M = \frac{dx}{da} = \frac{D^2}{D - xD'}}.$$

代入 $n = 1.33$ 和 $x = 0.6520227538$，得到

$$\boxed{M = 1.2306399786 \simeq 1.231}.$$

因此筷子看起来的横向粗细约为真实粗细的 1.231 倍，即宽度增加约 23.1%。

这里求得的是 dw'/dw 对应的局部比率。若把 $x/a = 1.3040455$ 直接当作放大率，会把位置偏移的比例误用到宽度变化上。

（4）有限粗细与竖直方向。

若筷子实际直径为 d，两边物点为 $a_\pm = 1/2 \pm d/(2R)$，准确的横向图像宽度为

$$w' = R\,[x(a_+) - x(a_-)].$$

因此有限粗细的放大率为

$$M_d = \frac{R[x(a_+) - x(a_-)]}{d}.$$

只有 $d/R \ll 1$ 时，$M_d \to M$。原题未给筷子直径，“细筷子” 对应这个微分极限；若直径不可忽略，不能唯一给出同一个数值。

圆柱界面沿竖直方向平移不变，在本题水平出射、竖直物体的几何设置中，不产生上述横向曲率放大。不能把筷子的横向变粗进一步解释为三个方向等比例放大。

（5）极限检验。

在轴上 $x = 0$，$D = n$、$D' = 0$，得

$$\boxed{M(0) = n}.$$

这说明轴上近似为 1.33 倍，但在 $a = 1/2$ 处已经减小到 1.231 倍。

当 $a \to 1$、$x \to 1$，D' 含有发散的负项，$da/dx \to \infty$，局部放大率趋于零。靠近边界的物像映射变化很快，轴上放大公式不再适用。

局部角度仍满足 $n \sin \alpha = x < 1$，故有限 $x < 1$ 时该被观察光线可以透出。边界 $x \to 1$ 时才逼近临界出射角，不能把一般离轴位置误判为发生全反射。

六、关键洞察

像的位置由一条光线决定，像的宽度需要两条相邻光线或一条映射的导数。对非线性成像，这两项信息不能互相替代。

$$M = dx/da \simeq 1.231$$

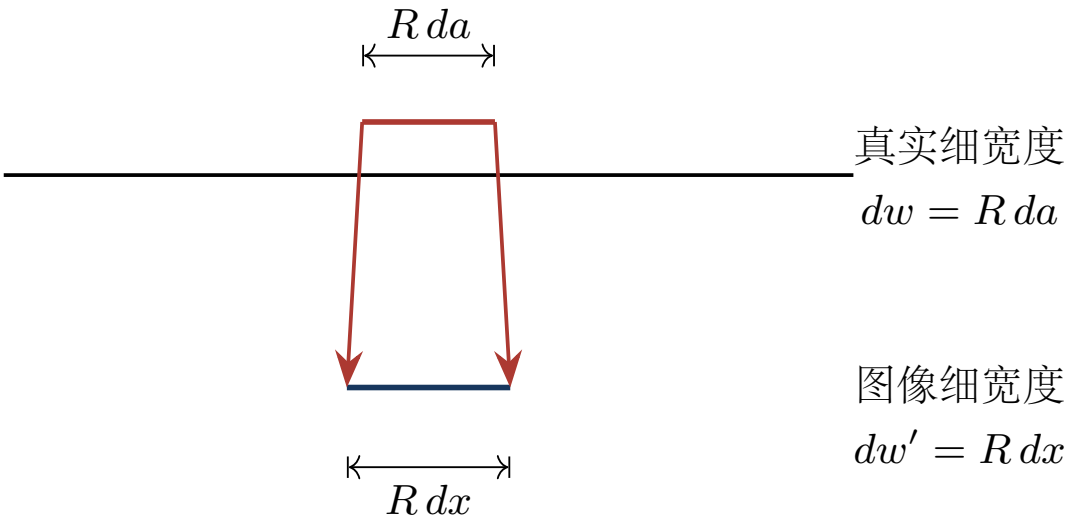


图 5-5 细筷子的两侧相邻光线给出局部宽度放大率 dx/da。

杯半径在薄筷子的无量纲放大率中消去，但在有限粗细问题中通过 d/R 重新出现。这是检查“答案为什么不含 R”的合理解释。

七、易错点

把玻璃杯当作平面水面会忽略横向法线变化。把偏轴 $R/2$ 的筷子仍按轴上近似处理，会直接给出 $n = 1.33$ 而漏掉曲面非线性。

x/a 描述像位置与真实位置相对于杯轴的比例，并非局部直径比。求导时，$b = \sqrt{1 - x^2}$ 也随 x 改变，不能把圆面高度当作固定量。

平方折射定律后须代回原式，避免丢失光线方向信息。题目不给实际直径时，应明确数值答案采用细筷子极限。

八、课堂讲解建议

教师先画一条通过筷子中心的光线，再让学生补出来自左右边缘的两条光线。板书分别标记“像位置”和“像宽度”，避免二者混淆。

课堂讨论可以比较 $a = 0$、$a = 1/2$ 和靠近杯壁三处的放大率。将圆面折射图与 $a(x)$ 曲线并列，有助于把几何变化对应到导数。

九、变式训练

变式一：筷子移到杯轴上，求局部变粗倍数。

解：$x=0$，$D=n$、$D'=0$，得 $M=n=1.33$。此时可以使用轴上近似；原题偏轴位置的 1.231 倍不能直接沿用。

变式二：杯中液体折射率为 1，筷子仍偏轴 $R/2$，求像位置和粗细。

解：$D=1$，所以 $x=a=1/2$，$M=1$。没有折射时，真实位置与表观位置一致，粗细不变。

变式三：证明对靠近杯轴的细筷子，偏离轴线会使放大率减小。

解：展开 $D=n-[(n-1)^2/(2n)]x^2+O(x^4)$，得到

$$x=na-\frac{n(n-1)^2}{2}a^3+O(a^5),$$

$$M=n-\frac{3n(n-1)^2}{2}a^2+O(a^4).$$

二次修正为负，说明局部放大率从轴上的 n 随偏轴距离增大而减小。该展开适合 $a\ll 1$，原题数值仍应使用准确映射。

变式四：已知细筷子位于 $a=1/2$，真实直径为 $d=0.01R$，用微分近似求图像宽度。

解：$w'\simeq Md=1.2306399786\times 0.01R=0.0123064R$。如要求更精确，可分别解 $a_\pm=0.505,0.495$ 的物像映射并作差。由于中心差分消去偶次项，有限宽度比与微分放大率的差为 $O((d/R)^2)$。

第 6 题

一枚卫星从地球赤道表面出发，仅利用两次瞬时喷气，最后进入地球同步圆轨道。忽略地球自转、空气阻力及地表以外的非球形引力，卫星出发前相对地心静止。第一次在地表喷气，第二次在同步轨道半径处喷气。地球半径 $R = 6371\ \mathrm{km}$，表面重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，同步周期取 $T = 24\ \mathrm{h}$，相对卫星的喷气速率 $u = 200\ \mathrm{m/s}$。

求使初始质量 M 与最终质量 M_2 之比最小的第一次喷气后卫星的起飞方向，并求最小质量比。

原题火箭速度增量公式的质量对数顺序有符号问题。下文对正的速度增量大小采用 $\Delta v = u\ln(M_i/M_f)$，其中 $M_i > M_f$。

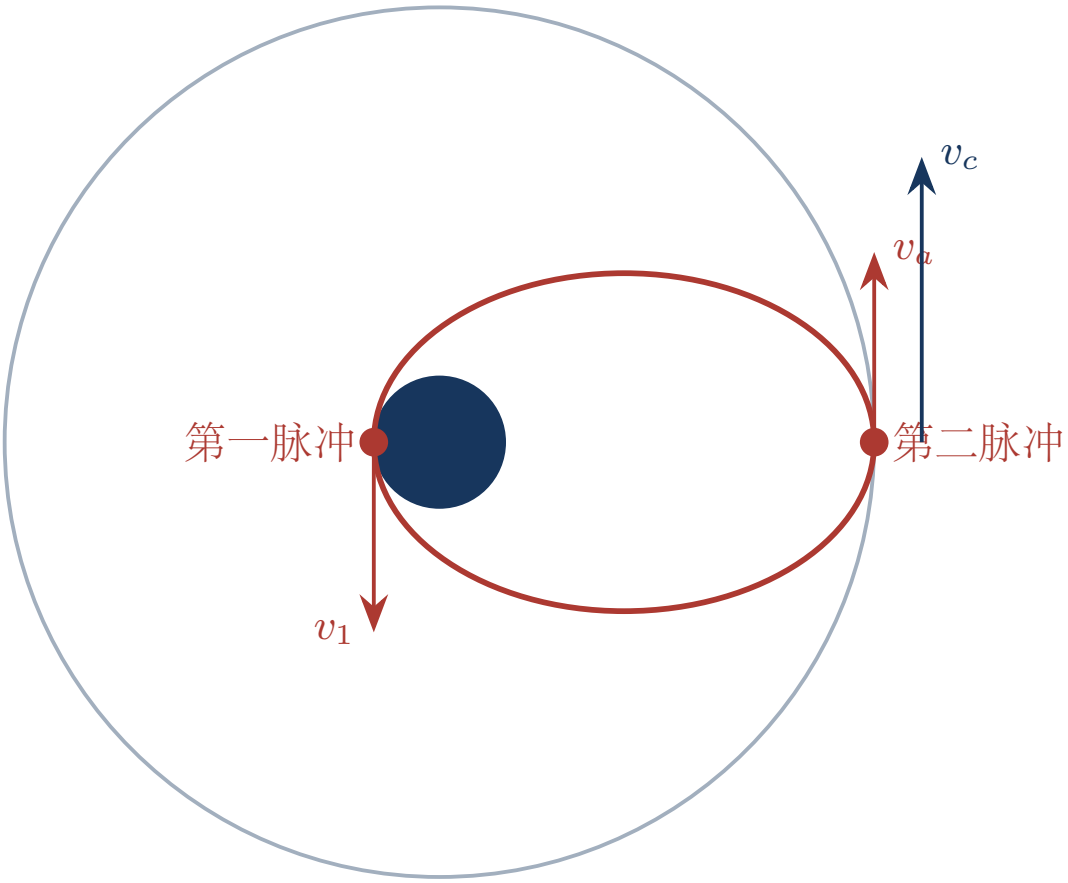


图 6-1 最优转移轨道在地表与同步圆轨道处相切。

一、题型定位

本题是两次脉冲轨道转移与火箭质量优化。需要同时考虑第一次喷气的径向、切向分量，及第二次改变方向和速率所需的速度增量。

卫星最初静止于地表，因此第一次增量等于转移轨道的全部地表速度。不能把已有低轨圆轨道到同步轨道的增速量代入；那会漏掉从静止到低轨速度的消耗。

质量比随总速度增量单调增加，所以先求最小 $\Delta v_1+\Delta v_2$，再代入火箭方程。这一优化可以用角动量与能量守恒直接证明，无需只凭“霍曼转移最省燃料”作结论。

二、知识点

地球引力参数为

$$\mu = gR^2.$$

同步圆轨道半径记作 r_f，由圆轨道周期得

$$\boxed{r_f = \left[\mu\left(\frac{T}{2\pi}\right)^2\right]^{1/3}}.$$

目标圆轨道速率为 $v_c=\sqrt{\mu/r_f}$。自由飞行阶段机械能及比角动量守恒；喷气阶段则改变卫星速度和质量。

两次正的速度增量分别为 $\Delta v_1,\Delta v_2$，中间质量为 M_1，于是

$$\frac{M}{M_1}=e^{\Delta v_1/u},\qquad \frac{M_1}{M_2}=e^{\Delta v_2/u},$$

$$\boxed{\frac{M}{M_2}=e^{(\Delta v_1+\Delta v_2)/u}}.$$

这里每次增量是速度矢量改变的模；若第二次需要同时消除径向分量和补足切向分量，二者应按勾股相加，而不能直接把速度大小相减。

三、物理图像

最优轨道的近地点在地表、远地点在同步半径处，两处速度均切向。第一脉冲水平发射，第二脉冲沿切向补速。

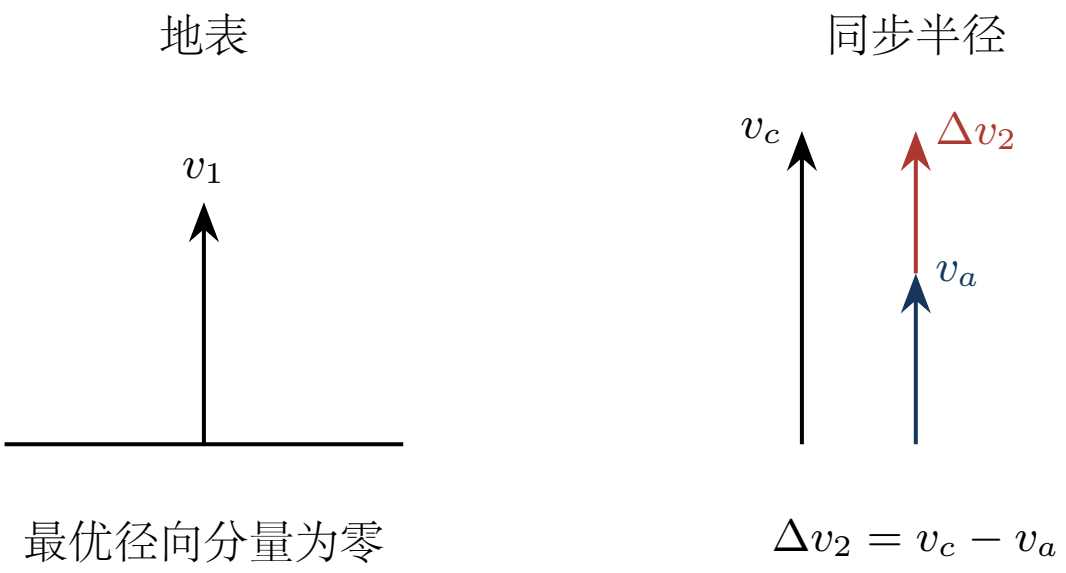


图 6-2 两个喷气点的速度矢量；非零径向到达速度需要额外消除。

如果第二喷气点保留径向速度，第二次喷气须花费速度增量将它消掉。若试图提高到达切向速率，又会受地表角动量约束而提高第一次增量。

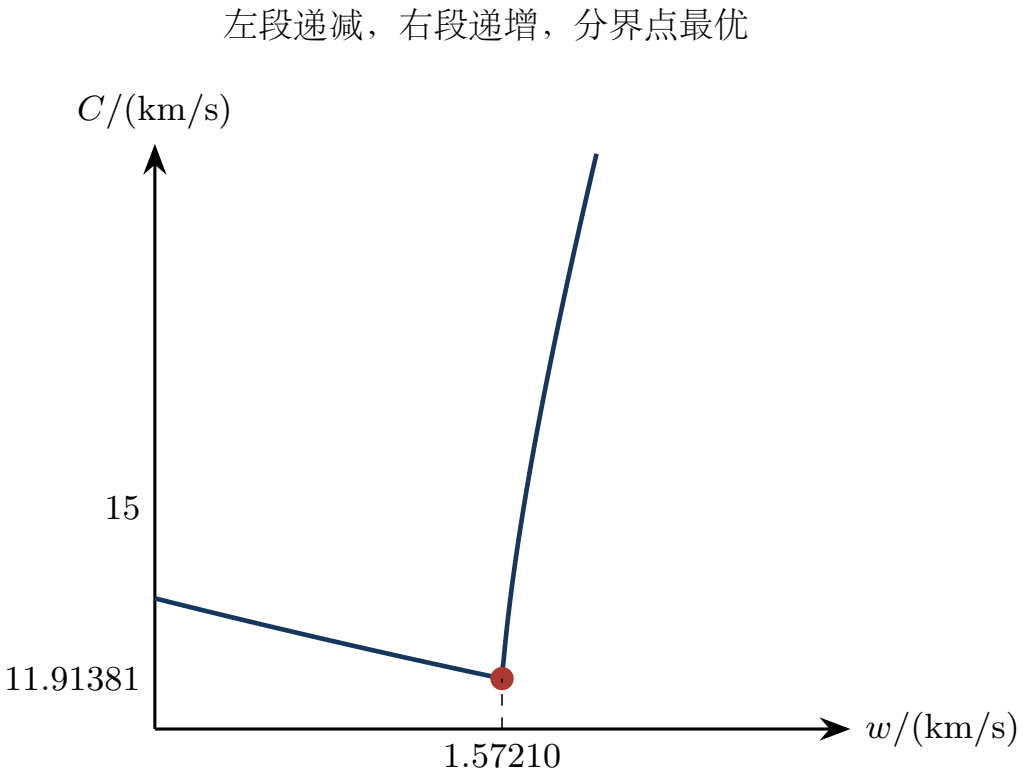
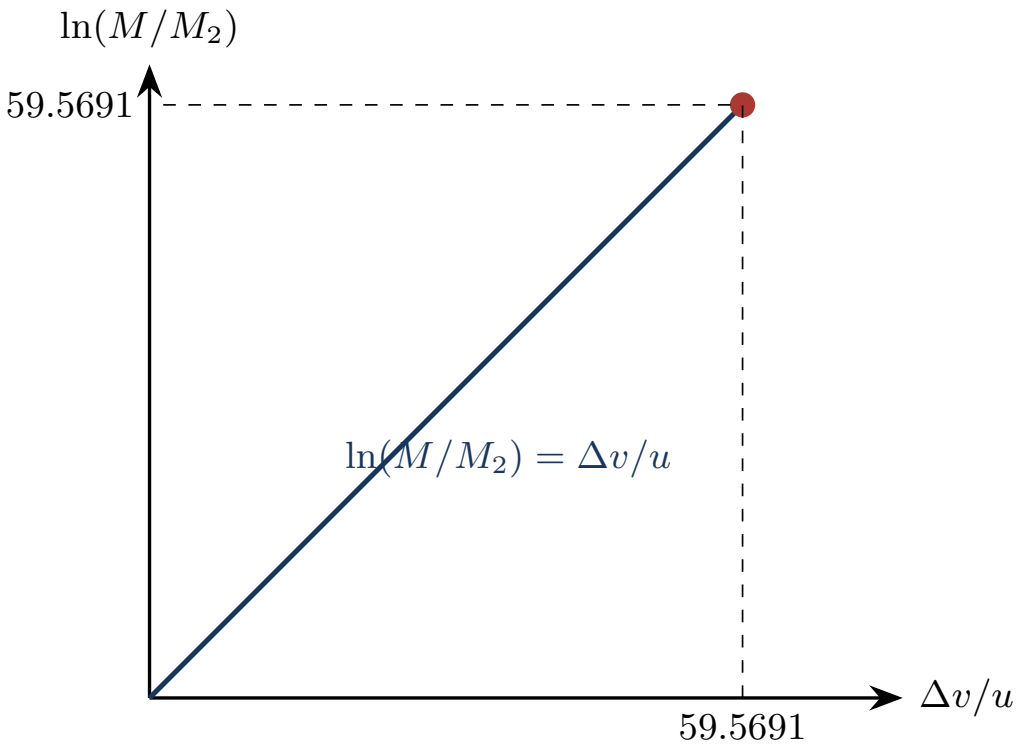


图 6-3 到达切向速度过低或过高，都会使总速度增量上升。

火箭质量比对总速度增量是指数函数。题给 $u = 200$ m/s 相对于约 12 km/s 的总增量很小，因此质量比会达到极大的数量级。



$$M/M_2 = 7.42185 \times 10^{25}$$

图 6-4 对数质量比等于总速度增量除以喷气速率。

四、解题入口

不要预先假定第一脉冲水平。设到达 r_f 时，径向速率大小为 v_r，同向切向速率为 $w \ge 0$。反向切向运动显然使第二脉冲代价更大，不会优于其同向对应状态。

定义

$$q = \frac{r_f}{R} > 1, \qquad D = 2\mu\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_f}\right) > 0.$$

由能量守恒，第一次喷气后速度大小为 $\sqrt{v_r^2 + w^2 + D}$；由角动量守恒，地表切向速度为 qw。地表径向速度必须为实数，从而给出到达状态的可行性不等式。

五、解析

（1）计算目标轨道参数。

由题给 R, g, T，得到

$$\mu = 3.977784818 \times 10^{14}\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}^2.$$

为避免舍入误差，后续均直接采用 $\mu = 9.8(6.371 \times 10^6)^2$ 计算，结果为

$$\boxed{r_f = 4.2212040359 \times 10^7\ \mathrm{m}},$$

$$\boxed{v_c = 3069.7462011\ \mathrm{m/s}}.$$

同步轨道高度为 $r_f - R$，不是 r_f 本身。求引力势能与圆轨道速度时须使用地心距离 r_f。

（2）构造总速度增量。

第一次喷气时卫星最初静止，所以

$$\Delta v_1 = \sqrt{v_r^2 + w^2 + D}.$$

第二次喷气使到达速度 (v_r, w) 变为 $(0, v_c)$，所需增量为

$$\Delta v_2 = \sqrt{v_r^2 + (v_c - w)^2}.$$

总成本函数是

$$C(v_r, w) = \sqrt{v_r^2 + w^2 + D} + \sqrt{v_r^2 + (v_c - w)^2}.$$

由角动量守恒，地表切向速率为 qw。地表径向速度平方为

$$v_{r0}^2 = v_r^2 + w^2 + D - q^2 w^2.$$

可行条件为

$$\boxed{v_r^2 \geq (q^2 - 1)w^2 - D}.$$

（3）先优化径向速度。

对固定 w，总成本随 v_r^2 增加。因此最优时

$$v_r^2 = \max\{0, (q^2-1)w^2 - D\}.$$

定义分界切向速率

$$w_H = \sqrt{\frac{D}{q^2-1}} = \sqrt{\frac{2\mu R}{r_f(R+r_f)}}.$$

它就是近地点 R、远地点 r_f 的转移椭圆远地点速率。

（4）证明分界点给出全局最小值。

当 $0 \le w \le w_H$，最优 $v_r = 0$。由于 $w_H < v_c$，成本为

$$C_<(w) = \sqrt{w^2 + D} + v_c - w.$$

其导数为

$$C_<'(w) = \frac{w}{\sqrt{w^2+D}} - 1 < 0.$$

因此这一区间内成本随 w 增加而下降，在 w_H 处最小。

当 $w > w_H$，代入最小可行 v_r^2，得到

$$C_>(w) = qw + \sqrt{q^2w^2 - D - 2v_cw + v_c^2}.$$

导数为

$$C_>'(w) = q + \frac{q^2w - v_c}{\sqrt{q^2w^2 - D - 2v_cw + v_c^2}}.$$

在 $w = w_H$ 处，$w_H/v_c = \sqrt{2/(q+1)}$，故

$$\frac{q^2 w_H}{v_c} = q^2\sqrt{\frac{2}{q+1}} > 1 \qquad (q > 1).$$

于是整个 $w > w_H$ 区间有 $C_>'(w) > 0$，成本递增。两区间合起来证明全局最小值位于 $w = w_H$、$v_r = 0$。

优化过程中使用了比真实转移更宽的能量—角动量可行集合，所得下界在相切椭圆上实际可达，所以此证明也排除了其他两脉冲候选轨道取得更低成本的可能。

（5）第一次喷气后的起飞方向。

在最优点，地表径向速度平方为零，故第一次喷气速度沿地表切线：

$$\boxed{\text{卫星水平起飞，速度方向沿最终轨道运行方向。}}$$

推进增速方向沿该切线，燃料喷射方向与之相反。卫星喷气后的速度为

$$\boxed{v_1=\sqrt{\frac{2\mu r_f}{R(R+r_f)}}}=10416.1605595\ \text{m/s}.$$

这是近地点速度。由于 $v_1^2/R>g$，瞬时相切之后轨道离开地表，不需要让卫星沿地表继续飞行。

远地点速率为

$$\boxed{v_a=\sqrt{\frac{2\mu R}{r_f(R+r_f)}}}=1572.0955054\ \text{m/s}.$$

第二次沿切线增速：

$$\boxed{\Delta v_2=v_c-v_a=1497.6506956\ \text{m/s}}.$$

（6）最小质量比。

第一次增量为 v_1，故

$$\Delta v_{\text{total,min}}=v_1+v_c-v_a=11913.8112551\ \text{m/s}.$$

题给喷气速率保持 $u=200\ \text{m/s}$，不改写为其他常见数值：

$$\boxed{\ln\frac{M}{M_2}=59.5690562753},$$

$$\boxed{\left(\frac{M}{M_2}\right)_{\min}=7.42185444\times10^{25}}.$$

极大的结果是低喷气速率与指数火箭方程共同造成的。若误用 $u\ln(M_f/M_i)$ 作为正增量，会得到质量比小于 1，与质量随喷气减少矛盾。

（7）用椭圆轨道参数独立核查。

最优转移椭圆的半长轴和离心率为

$$a_t = \frac{R + r_f}{2} = 2.4291520180 \times 10^7 \text{ m},$$

$$e_t = \frac{r_f - R}{r_f + R} = 0.7377274064.$$

近地点 $a_t(1 - e_t) = R$、远地点 $a_t(1 + e_t) = r_f$，均恢复给定边界。椭圆的比角动量满足

$$h_t^2 = \mu a_t(1 - e_t^2) = \frac{2\mu R r_f}{R + r_f}.$$

因此 $v_1 = h_t/R$、$v_a = h_t/r_f$，可与前面的能量法逐项核对。两种方法给出相同的地表与同步半径处速度，说明轨道确实可达。

近地点到远地点的自由飞行时间是椭圆周期的一半：

$$\boxed{t_{\text{transfer}} = \pi\sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}} = 18858.68 \text{ s} \simeq 5.23852 \text{ h}}.$$

这段时间不参与瞬时喷气的火箭方程，却是检查几何转移与动力学是否一致的实量。它与 24 小时同步周期不同，因为自由飞行阶段处在转移椭圆上，尚未进入目标圆轨道。

六、关键洞察

最优两脉冲轨道不是凭经验选定，而是让到达径向速度为零并使第一次地表径向速度也为零的可行性边界。

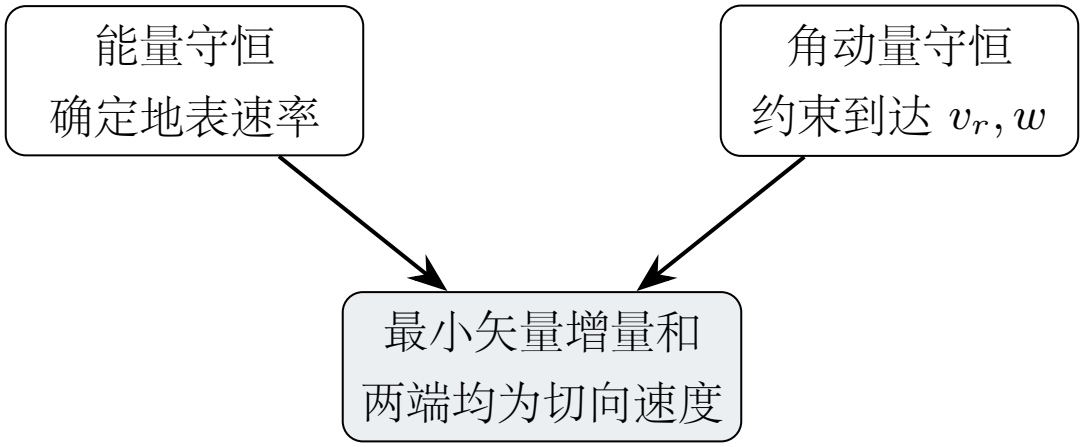


图 6-5 能量、角动量与第二脉冲矢量成本共同确定最优相切轨道。

从静止地表出发与从低轨圆轨道出发具有不同的第一脉冲基准。本题必须付出完整的 10.416 km/s，不能只保留转移轨道相对于低轨圆速率的增加量。

七、易错点

将同步轨道高度当作地心距离，会同时错算势能和圆速率。将第二次增量写成速度大小之差，会忽略径向分量的消除。

只说“采用霍曼转移”不能证明对本题从静止地表发射的全局优化。需要说明质量比单调性，并检验非切向第一脉冲不会更省。

题给喷气速率的单位是米每秒，指数中应与速度增量使用相同单位。这个异常大的质量比须如实保留，不宜因数量级不寻常而擅自更改参数。

八、课堂讲解建议

教师先比较从地表静止与已有低轨两种初态，让学生说明第一增量为何不同。板书用到达端的 v_r, w 参数化，以可行性不等式组织优化。

课堂讨论可将成本曲线分成 $w \le w_H$ 和 $w > w_H$ 两段，分别证明单调性，再画出相切椭圆与两次脉冲方向。

九、变式训练

变式一：喷气速率增加到 400 m/s，最优方向及质量比如何变化？

解：轨道成本函数不含 u，最优方向仍水平，总增量不变。对数质量比减半，质量比变为原结果的平方根，即约 8.61501854×10^{12}。

变式二：目标圆轨道半径为 $2R$，用表面圆速率 $v_R=\sqrt{gR}$ 表达总增量。

解：相切椭圆给出 $v_1=\sqrt{4/3}\,v_R$、$v_a=v_R/\sqrt{3}$、$v_c=v_R/\sqrt{2}$，故

$$\Delta v_{\mathrm{total}}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)v_R.$$

原初态仍为地表静止，第一项须用完整 v_1，不能减去 v_R。

变式三：若到达同步半径时切向速度为零，求最小可能总速度增量并与最优轨道比较。

解：取 $w=0$，最小 $v_r=0$，得到 $C=\sqrt{D}+v_c\simeq13366.59$ m/s，比相切椭圆的 11913.81 m/s 大。对应径向弹道恰到 r_f 后再施加纯切向圆化脉冲，能量可达但更耗燃料。

变式四：如果卫星已在半径 R 的圆轨道上运行，第一脉冲应是多少？

解：这时初态切向速率为 $v_R=\sqrt{\mu/R}$，相切椭圆的第一增量改为 v_1-v_R，第二增量仍为 v_c-v_a。总增量约为 4012.18 m/s。这一结果仅属于改变初始条件后的变式，不能替代原题从静止地表出发的答案。

第 7 题

一台二冲程发动机，压缩开始时气缸中气体的压强 $P_1 = 2$ atm、体积 $V_1 = 1.5$ L、温度 $T_1 = 350$ K。其中 80% 为新吸入的空气，余下为上一循环残留的燃烧气体；燃油为液滴状 $C_{14}H_{30}$，用量恰能与新鲜空气中的氧气完全反应。气体绝热压缩至 $V_2 = 0.25$ L 后，燃油迅速燃烧，再绝热膨胀至 V_1。

求燃油质量、压缩终了温度 T_2 及膨胀终了温度 T_4，并计算两段的比热比。空气含 79% 氮气、21% 氧气；氮气、氧气、二氧化碳的摩尔定容热容均为 $5\mathcal{R}_g/2$，水蒸气为 $3\mathcal{R}_g$。摩尔质量分别为 $28, 32, 44, 18$ g/mol，燃油摩尔质量为 198 g/mol。燃烧热 $\lambda = 40$ MJ/kg，按压缩终了温度下的恒压燃烧焓变定义。

采用理想气体、定热容与完全燃烧模型，液滴的体积及压缩阶段热容忽略。残气按相同空燃比的稳定循环燃烧产物处理；若不指定残气组成，终温不能唯一确定。原卷 “80” 依上下文按 80% 读取。

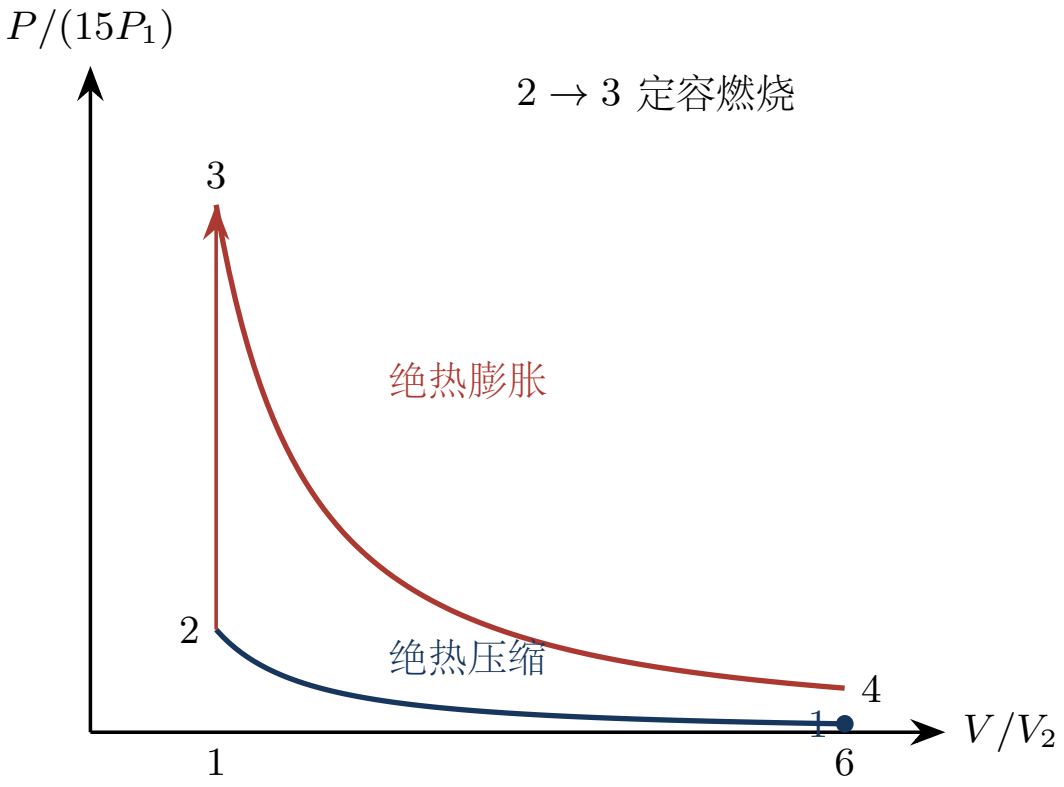


图 7-1 绝热压缩、定容燃烧、绝热膨胀三个阶段。

一、题型定位

本题是化学计量、混合理想气体热容与发动机循环的综合计算。反应改变总气体摩尔数及水蒸气比例，故压缩前后与燃烧前后的比热比不同。

燃烧热按恒压焓变定义，燃烧过程却近似定容。必须先将反应焓变换算为反应内能，再用于定容温升，不能把 λm_f 未经换算直接等同于 $C_V \Delta T$。

残余气体占 20%，但不是 20% 新鲜空气。它不提供可用氧气，同时水蒸气会改变压缩阶段的混合热容。下面把这些组分逐项计入。

二、知识点

用 $\mathcal{R}_g = 8.314462618\ \mathrm{J/(mol\,K)}$ 表示气体常数，与其他题的半径符号区别。初始气体摩尔数为

$$n_1 = \frac{P_1 V_1}{\mathcal{R}_g T_1}.$$

若混合物第 j 种气体含 n_j 摩尔，定容总热容为 $C_V = \sum n_j c_{Vj}$。比热比满足

$$\gamma = \frac{C_V + n\mathcal{R}_g}{C_V} = 1 + \frac{n\mathcal{R}_g}{C_V}.$$

固定组成、定热容的理想气体在可逆绝热段满足 $TV^{\gamma-1} =$ 常数。这个关系应在每一段使用该段的组成，不能跨越化学反应仍使用同一 γ。

反应焓与内能的关系为

$$\Delta H = \Delta U + \Delta n_g \mathcal{R}_g T.$$

这里 Δn_g 只计算气体反应物与气体产物的摩尔数差，燃油液滴不作为反应前的理想气体摩尔数计入。

三、物理图像

新鲜空气中的氧气决定燃油用量；上一循环留下的燃烧产物主要是氮气、二氧化碳与水蒸气。燃烧之后，旧产物仍在，新产物叠加进去。

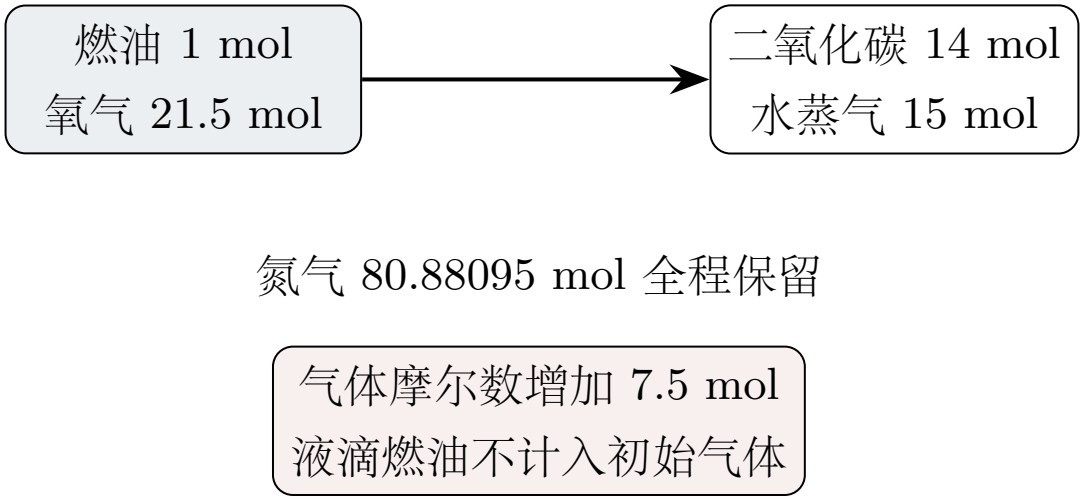


图 7-2 每摩尔燃油的反应物和产物；氮气作为伴随组分不参与反应。

残气的水蒸气比例固定于稳定循环产物组成，它增加压缩前的热容。完全燃烧又增加气体总摩尔数与水蒸气摩尔数，使膨胀阶段热容进一步改变。

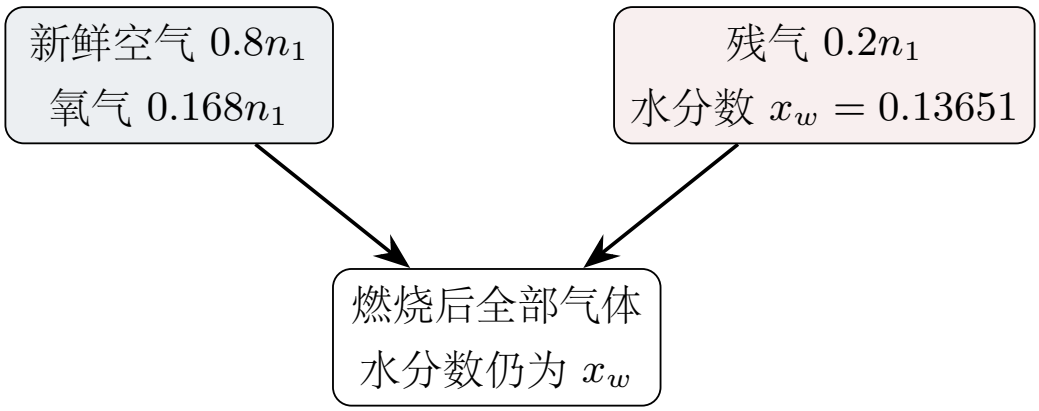


图 7-3 新鲜空气与残气的组分先相加，再执行燃烧反应。

定容燃烧使用的是内能释放量。因产物气体摩尔数增加，内能释放量比同温反应焓释放量多出 $\Delta n_g \mathcal{R}_g T_2$。

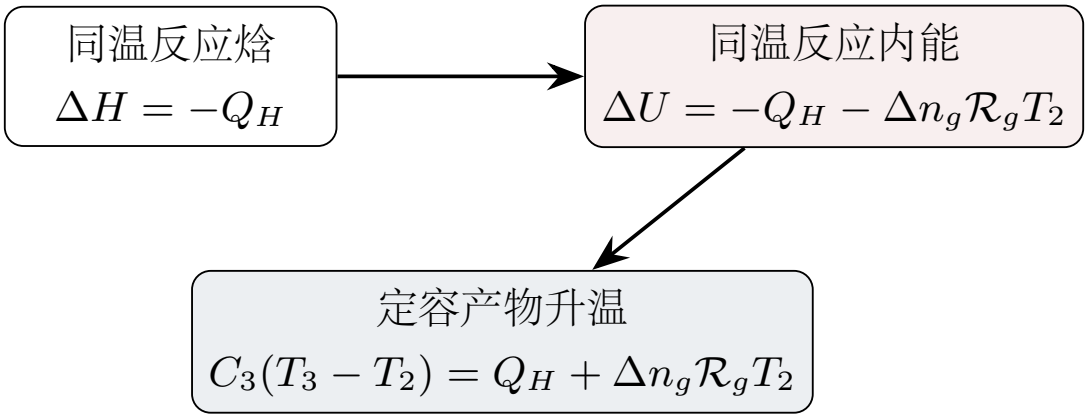


图 7-4 恒压燃烧热转换为定容内能释放，修正项取正号。

四、解题入口

先写每摩尔燃油的完整反应式，并计算对应空气携带的氮气。得到残气组分后，再计算初始总摩尔数和燃油摩尔数。

计算顺序为

$$\text{化学计量} \to C_1, \gamma_1 \to T_2 \to C_3, \gamma_3 \to T_3 \to T_4.$$

其中状态 1 是压缩开始，状态 2 是压缩终了，状态 3 是燃烧终了，状态 4 是膨胀终了。各状态的体积为 V_1, V_2, V_2, V_1，压缩比为 $\xi = V_1/V_2 = 6$。

五、解析

（1）燃油反应与稳定残气组成。

完全燃烧方程为

$$\mathrm{C_{14}H_{30}} + \frac{43}{2}\mathrm{O_2} \longrightarrow 14\mathrm{CO_2} + 15\mathrm{H_2}O.$$

每摩尔燃油需要 21.5 摩尔氧气，空气同时带入氮气

$$\nu_N = 21.5\frac{79}{21} = 80.88095238.$$

每摩尔新燃油的气体产物总数为

$$\nu_p = \nu_N + 14 + 15 = 109.88095238.$$

水蒸气在完全燃烧产物中的摩尔分数为

$$\boxed{x_w = \frac{15}{109.88095238} = 0.13651137595}.$$

稳定循环中，上一循环的残气与新生成产物具有相同归一化组分，故残气的水蒸气分数也为 x_w。残气不含未反应氧气，这是 “恰好完全燃烧” 的理想条件。

（2）初始摩尔数与燃油质量。

使用 $1\ \text{atm} = 101325\ \text{Pa}$、$1\ \text{L} = 10^{-3}\ \text{m}^3$，有

$$n_1 = \frac{2(101325)(1.5 \times 10^{-3})}{8.314462618 \times 350} = 0.10445654036\ \text{mol}.$$

新鲜空气占 $0.8n_1$，其中氧气为

$$n_{O_2} = 0.21 \times 0.8n_1 = 0.168n_1.$$

燃油摩尔数及质量为

$$n_f = \frac{0.168n_1}{21.5} = 8.162185479 \times 10^{-4}\ \text{mol},$$

$$\boxed{m_f = 0.198n_f = 1.6161127248 \times 10^{-4}\ \text{kg} \simeq 0.16161\ \text{g}}.$$

不能把残气也按新鲜空气计入可用氧气，否则会把燃油用量高估 25%。

（3）压缩前热容与比热比。

所有初始气体除水蒸气外，摩尔定容热容都是 $2.5\mathcal{R}_g$。水蒸气额外多 $0.5\mathcal{R}_g$，初始水蒸气摩尔数为 $0.2n_1x_w$。所以

$$C_1 = \mathcal{R}_g\left[2.5n_1 + 0.5(0.2n_1x_w)\right] = \mathcal{R}_g n_1(2.5 + 0.1x_w).$$

数值为

$$C_1 = 2.1831060130\ \text{J/K},$$

$$\boxed{\gamma_1 = 1 + \frac{1}{2.5 + 0.1x_w} = 1.39782767984}.$$

绝热压缩终温为

$$\boxed{T_2 = T_1 \xi^{\gamma_1 - 1} = 713.90126393\ \mathrm{K}}.$$

压缩后未发生反应，气体摩尔数仍为 n_1，热容仍为 C_1。液体燃油的热容没有题给数据，按已说明的雾滴忽略模型处理。

（4）燃烧后摩尔数、热容与比热比。

每摩尔燃油消耗 21.5 摩尔气体氧气，生成 29 摩尔气体产物，所以

$$\Delta n_g = (29 - 21.5) n_f = 7.5 n_f.$$

燃烧后总气体摩尔数为

$$n_3 = n_1 + 7.5 n_f = 1.05860465116 n_1.$$

燃烧后水蒸气摩尔数为

$$n_{w3} = 0.2 n_1 x_w + 15 n_f.$$

总定容热容为

$$C_3 = \mathcal{R}_g (2.5 n_3 + 0.5 n_{w3}) = 2.3612495014\ \mathrm{J/K}.$$

因此

$$\boxed{\gamma_3 = 1 + \frac{n_3 \mathcal{R}_g}{C_3} = 1.38936933136}.$$

新鲜空气与残气按同一化学计量燃烧时，燃烧后归一化产物组成与残气一致。也可直接用 $\gamma_3 = 1 + 1/(2.5 + 0.5 x_w)$ 核查上述结果。

（5）恒压燃烧热到定容温升。

题给燃烧热对应压缩终温 T_2 下的反应焓：

$$\Delta H_{\mathrm{rxn}}(T_2) = -Q_H, \qquad Q_H = \lambda m_f = 6464.4508994\ \mathrm{J}.$$

同温反应内能变化为

$$\Delta U_{\mathrm{rxn}}(T_2) = -Q_H - \Delta n_g \mathcal{R}_g T_2.$$

实际快速燃烧近似绝热、定容，缸内总内能不变。可以把过程分成“在 T_2 完成反应”和“产物升温”两个状态函数步骤，于是

$$\Delta U_{\mathrm{rxn}}(T_2) + C_3(T_3 - T_2) = 0.$$

故

$$\boxed{T_3 = T_2 + \frac{Q_H + 7.5 n_f \mathcal{R}_g T_2}{C_3}} = 3467.01445326\ \mathrm{K}.$$

正的修正项来自产物气体摩尔数增多，不是额外向外界吸热。若误用减号，或直接略去这项，会低估反应内能释放量。

（6）膨胀终温。

燃烧后组成固定，绝热膨胀使用 γ_3：

$$\boxed{T_4 = T_3 \xi^{1-\gamma_3}}$$

$$\boxed{T_4 = 1725.70842788\ \mathrm{K} \simeq 1.726 \times 10^3\ \mathrm{K}}.$$

压缩与膨胀不能共用 γ_1，因为反应改变了总摩尔数与水蒸气比例。相应压强可以由 $P_2 = n_1 \mathcal{R}_g T_2 / V_2$、$P_3 = n_3 \mathcal{R}_g T_3 / V_2$、$P_4 = n_3 \mathcal{R}_g T_4 / V_1$ 分别核查。

将压强统一写成大气压，可得到

$$P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2} \frac{T_2}{T_1} = 24.4766\ \mathrm{atm},$$

$$P_3 = P_1 \frac{n_3}{n_1} \frac{V_1}{V_2} \frac{T_3}{T_1} = 125.8353\ \mathrm{atm},$$

$$P_4 = P_1 \frac{n_3}{n_1} \frac{T_4}{T_1} = 10.4391\ \mathrm{atm}.$$

状态 3 相对状态 2 的压强增幅同时包含温度增加和气体摩尔数增加。若只写 $P_3/P_2 = T_3/T_2$，会漏掉 n_3/n_1。状态 4 体积已恢复初始值，压强仍高于初始值，这与其温度较高及产物摩尔数更多相符。

（7）附加能量核查与假设范围。

绝热压缩输入功为

$$W_c = C_1(T_2 - T_1) = 794.4350374\ \mathrm{J},$$

膨胀输出功为

$$W_e = C_3(T_3 - T_4) = 4111.6579842\ \text{J}.$$

两段净功约 3317.223 J，与 Q_H 之比约 0.51315。这仅是忽略换气及泵气功的两段理想指示净功比，不是根据题给数据确定的真实发动机效率。

若残气水蒸气分数为未知 x_0，则 $C_1 = \mathcal{R}_g n_1(2.5 + 0.1x_0)$、$n_{w3} = 0.2n_1x_0 + 15n_f$，后续 T_2, C_3, T_3, T_4 都依赖 x_0。因此原题若不采用稳定完全燃烧残气假设，终温没有唯一数值。

计算出的高温处实际热容及解离效应会发生变化，但原题明确指定定热容理想模型；这里的数值属于该模型，不另引入未给的化学平衡数据。

六、关键洞察

先做反应计量，再做热力学。气体总摩尔数改变不但影响比热比，还决定 ΔH 与 ΔU 之间的转换项。

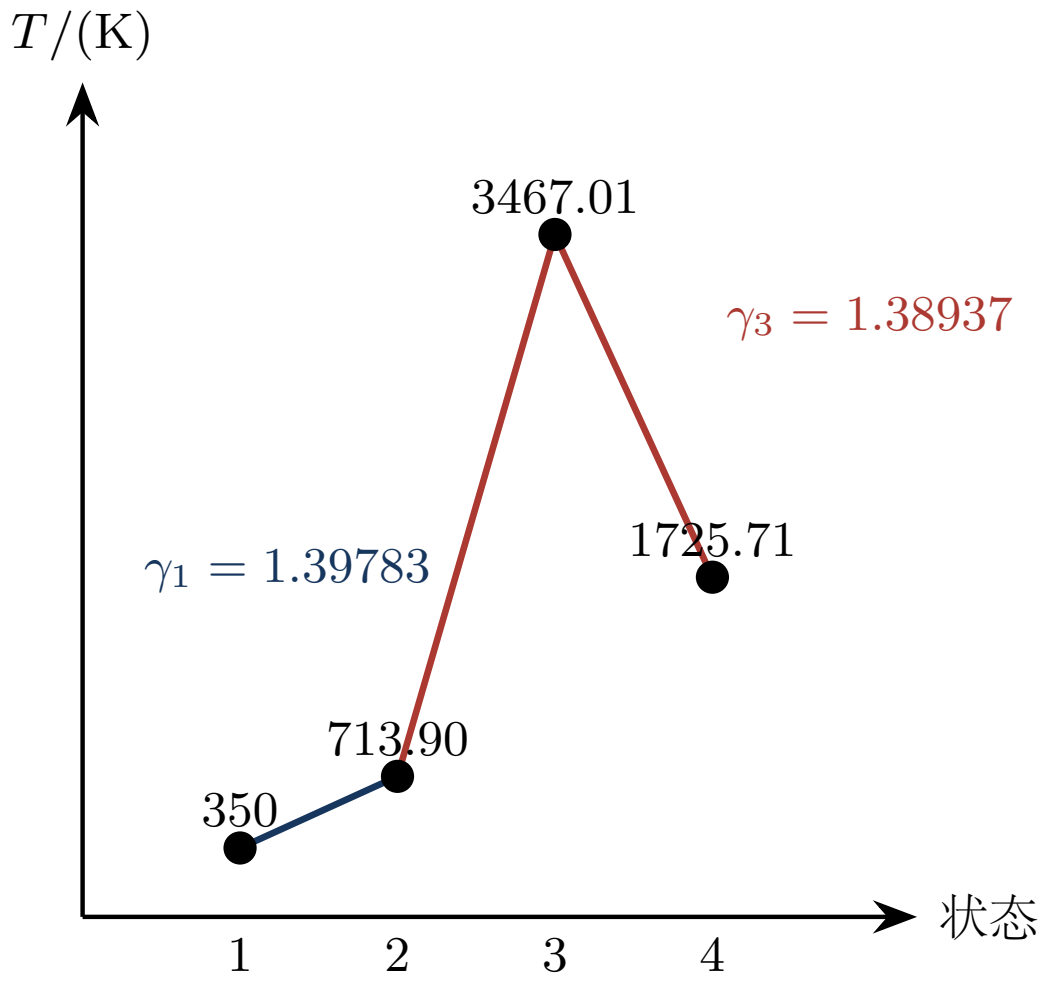


图 7-5 四个状态的温度与两段绝热热容分别核对。

反应状态函数可以用一个假想的同温反应步骤来计算，并不要求真实燃烧先保持 T_2。这一拆分能清楚区分化学内能释放与产物显热增加。

七、易错点

把空气的 21% 氧气比例用于全部缸内气体，会忽略 20% 残气不再含可燃烧氧气。将燃油当作气体反应物计入 Δn_g，又会与液滴状态相冲突。

使用反应前热容计算产物升温，会漏掉组成变化。把恒压热值直接用于定容温升，则漏掉 $\Delta n_g \mathcal{R}_g T_2$。

不说明残气组成就给出唯一温度，会掩盖题目隐含的循环条件。气缸 “80” 缺失百分号的读取也应在题面整理说明中明确保留。

八、课堂讲解建议

教师先让学生核对碳、氢、氧元素守恒，再列出气体摩尔数变化。板书用两个表分别记录压缩前与燃烧后组分，避免一开始就代入 $\gamma = 1.4$。

课堂讨论重点放在焓与内能转换的正负号。可将 “同温反应的内能下降” 与 “产物升温的内能增加” 并列，最后再执行绝热膨胀计算。

九、变式训练

变式一：完全去除残气，初始压力、体积、温度不变，燃油质量及压缩比热比如何变化?

解：全部 n_1 都是新鲜空气，燃油摩尔数变为 $0.21n_1/21.5$，是原来的 1.25 倍，质量约 0.202014 g。压缩前没有水蒸气，$\gamma_1 = 1 + 1/2.5 = 1.4$，$T_2 = 350 \times 6^{0.4} \simeq 716.68$ K。

变式二：证明原题燃烧后比热比可以仅由 x_w 表示。

解：稳定残气与新产物具有相同的摩尔组分，合并后水蒸气分数仍为 x_w。每摩尔产物平均定容热容为 $(2.5 + 0.5x_w)\mathcal{R}_g$，所以 $\gamma_3 = 1 + 1/(2.5 + 0.5x_w) = 1.38936933136$，与逐项摩尔数求和一致。

变式三：若错误地把恒压热值直接当作定容内能释放量，燃烧终温会低多少?

解：漏项为 $\Delta n_g \mathcal{R}_g T_2$，温度差为

$$\Delta T = \frac{7.5 n_f \mathcal{R}_g T_2}{C_3} \simeq 15.388 \text{ K}.$$

膨胀终温相应低 $\Delta T / 6^{\gamma_3 - 1} \simeq 7.66$ K。修正虽小于主温升，却由热值定义决定，不能因数值较小而改变符号。

变式四：若假设原来 20% 残气中不含水蒸气，其他条件不变，哪些计算必须重做?

解：燃油质量仍由新鲜空气氧气决定，不变。压缩热容改为 $C_1 = 2.5 n_1 \mathcal{R}_g$、$\gamma_1 = 1.4$；燃烧后 $C_3 = \mathcal{R}_g(2.5 n_3 + 7.5 n_f)$，$\gamma_3$ 也改变。按这些新热容依次求 T_2, T_3, T_4，得到终温约 1727.95 K。这一变式展示残气组分是终温数值所需的实质条件。

第 8 题

一个静止质量对应能量 135 MeV 的 π^0 介子，在实验室系中以 $0.2c$ 运动，衰变为电子、正电子和一个光子：$\pi^0 \to e^- + e^+ + \gamma$。测得电子运动方向与介子原运动方向夹角为 30°。电子和正电子的静止质量对应能量均为 0.511 MeV，普朗克常量 $h = 6.64 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$。

求电子速率的允许范围。注意三体衰变的光子能量可以趋于零，但真实光子的能量必须大于零；题给 h 并不构成额外的光子频率约束。

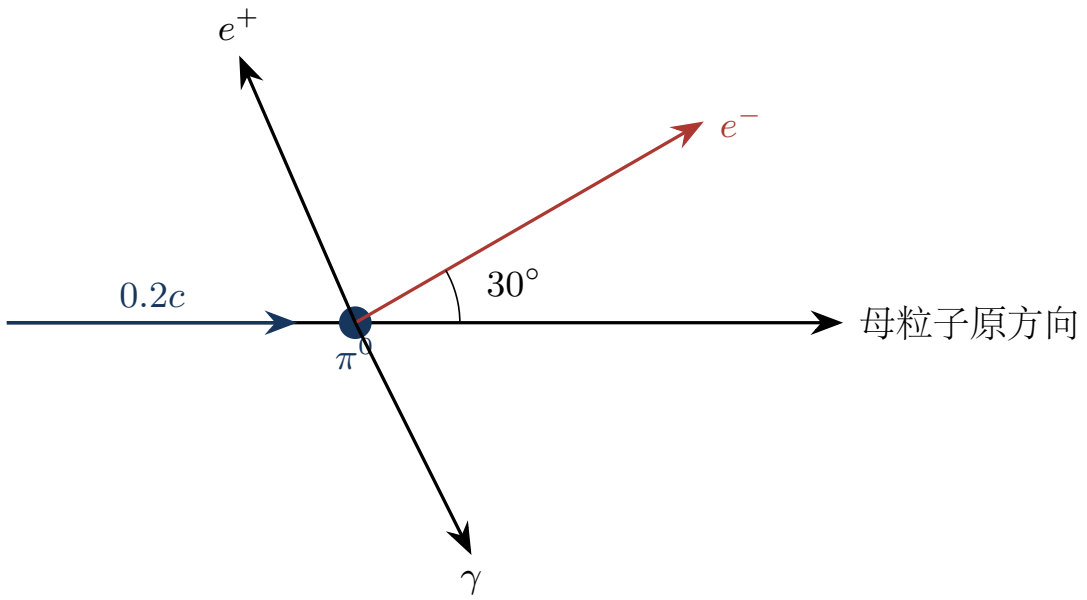


图 8-1 实验室系的电子方向已知，正电子与光子共同携带剩余四动量。

一、题型定位

本题是固定实验室出射角下的三体衰变运动学范围问题。只测得电子方向，没有指定光子频率或正电子方向，因此电子能量并不是一个确定值。

将未观测的正电子和光子合并成一个四动量系统，可以把三体约束化成一个不变质量不等式。上限由未观测系统的不变质量趋于最小值给出；还需证明下限及中间状态都可实际构造。

真实非零光子的要求使速度上界是上确界，而不是可达到的最大值。最终答案应区分严格允许区间与其闭包。

二、知识点

以下用 $c = 1$ 单位简化四动量，把题给静止质量写成能量：$M = 135$ MeV、$m = 0.511$ MeV。电子能量、动量大小及速率满足

$$E^2 - p^2 = m^2, \qquad \frac{v}{c} = \frac{p}{E}.$$

实验室中母粒子速度参数为 $\beta = 0.2$，洛伦兹因子为 $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$。母粒子四动量为

$$P = (\gamma M, \gamma M\beta, 0, 0).$$

电子方向与 x 轴成 $\theta = 30^\circ$，电子四动量为

$$p_e = (E, p\cos\theta, p\sin\theta, 0).$$

未观测系统四动量 $Q = P - p_e = p_+ + k$，其中 $p_+^2 = m^2$、$k^2 = 0$。正电子未来类时，光子未来零性且非零，所以

$$Q^2 = m^2 + 2p_+ \cdot k > m^2.$$

严格大于号是保留真实光子的关键。

三、物理图像

电子占据部分能量和动量，剩余部分由正电子与光子共同承担。它们合成的系统可以有不同不变质量，因此电子能量能够在一个连续区间变化。

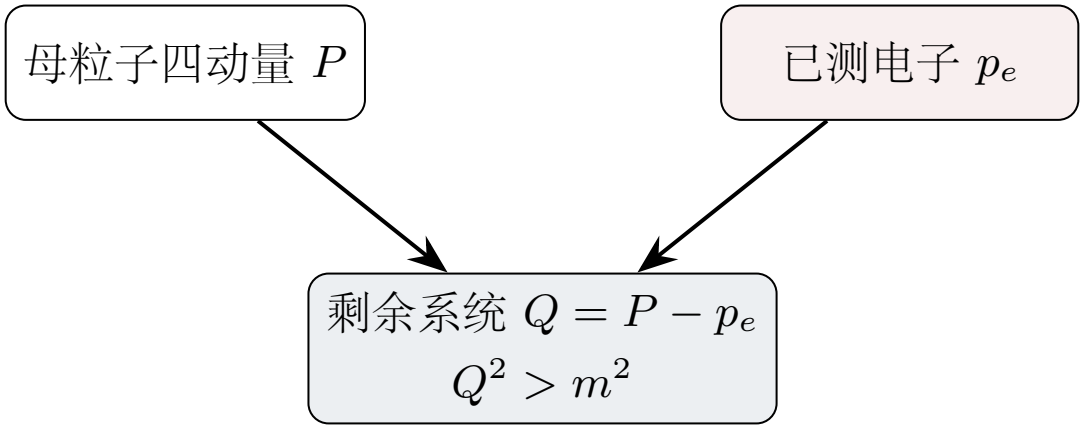


图 8-2 未观测系统的不变质量必须大于单个正电子的静止质量。

电子能量越高，留给未观测系统的可用不变质量越小。到达能量上限时，光子在未观测系统的静止系中能量趋于零。

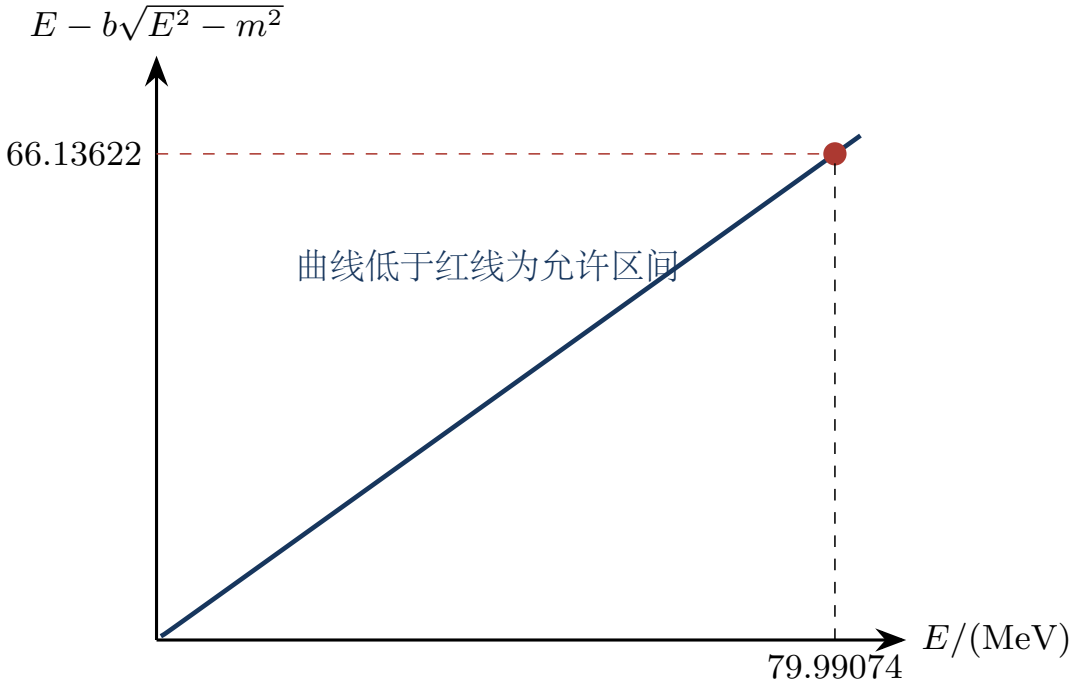


图 8-3 固定角度下，电子能量由不变质量不等式限定。

母粒子运动造成角度依赖的多普勒效应：沿前进方向的电子具有较高能量上界，背向则较低。但电子很轻，这些不同能量上界都对应极接近 c 的速率。

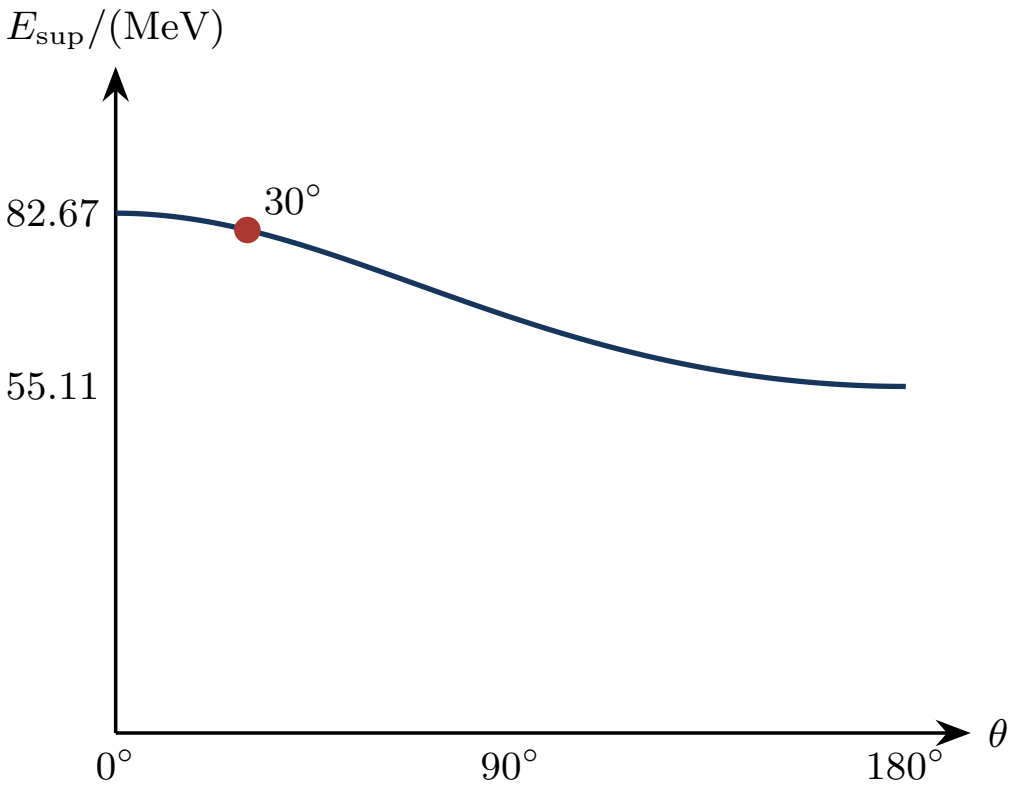


图 8-4 电子能量上界随实验室出射角变化。

四、解题入口

计算 $Q^2=(P-p_e)^2$，将不变质量条件化成

$$E-\beta\cos\theta\sqrt{E^2-m^2}<\frac{M}{2\gamma}.$$

再求等号对应的能量上界。在平方之前检查符号，在求出根之后代回原式。最后构造未观测系统中的两体衰变，以证明所给区间中的每个电子状态都可实现。

电子静止时方向没有定义，所以题目已经测得 30° 方向的事件应取 $v>0$。任意小的正速度仍可沿所给方向，故速度下确界为零。

五、解析

（1）未观测不变质量。

利用 $P^2=M^2$、$p_e^2=m^2$，有

$$Q^2=M^2+m^2-2\gamma M(E-\beta p\cos\theta).$$

要求 $Q^2 > m^2$，消去两边 m^2，得到

$$\boxed{E - b\sqrt{E^2 - m^2} < A},$$

其中

$$b = \beta \cos\theta = 0.17320508076,$$

$$A = \frac{M}{2\gamma} = 66.1362230551 \text{ MeV}.$$

电子与正电子质量相等，正是右边最后只剩 $M/(2\gamma)$ 的原因。若未观测有质量粒子换成不同质量，这个常数也须变化。

（2）求能量上界。

在上端边界令

$$E - A = b\sqrt{E^2 - m^2}.$$

此处 $b > 0$ 且所求上根 $E > A$，两侧符号相同，可以平方：

$$(1 - b^2)E^2 - 2AE + A^2 + b^2 m^2 = 0.$$

选取满足原式的高能根，得到

$$\boxed{E_{\text{sup}} = \frac{A + b\sqrt{A^2 - (1 - b^2)m^2}}{1 - b^2}}.$$

代入数值：

$$\boxed{E_{\text{sup}} = 79.9907435429 \text{ MeV}}.$$

平方产生的另一根在本题 $b > 0$ 时不满足 $E - A \geq 0$，不是第二个允许端点，不能用它制造一个虚假的非零速度下限。

对应动量上界为

$$p_{\text{sup}} = \frac{Ab + \sqrt{A^2 - (1 - b^2)m^2}}{1 - b^2}.$$

（3）确认下端没有额外限制。

令

$$f(E) = E - b\sqrt{E^2 - m^2}, \qquad E \geq m.$$

在 $E = m$ 处 $f(m) = m = 0.511\ \text{MeV} \ll A$。其导数为

$$f'(E) = 1 - \frac{bE}{\sqrt{E^2 - m^2}}.$$

函数从 $E = m$ 开始先下降，到 $E = m/\sqrt{1 - b^2}$ 时达到最小值 $m\sqrt{1 - b^2}$，随后单调上升，并在 E_{sup} 处到达 A。

因此所有 $m < E < E_{\text{sup}}$ 均满足不变质量条件，没有中间被排除的能量区间。实验室方向已知时，$E = m$ 对应 $v = 0$ 而方向不定义，所以实际取开区间。

（4）证明不变质量条件足以实现三体衰变。

仅证明必要条件还不够。对于任意满足上述严格不等式的电子四动量，Q 具有正能量，且 $s = Q^2 > m^2$。在 Q 的静止系中，可以取相反方向的正电子和光子，其光子能量为

$$\varepsilon^*_\gamma = \frac{s - m^2}{2\sqrt{s}} > 0.$$

正电子能量为

$$E^*_+ = \frac{s + m^2}{2\sqrt{s}},$$

动量大小与光子相同。它们满足能量与动量守恒。将这对四动量洛伦兹变换到实验室系，总和就是 Q，再加上既定电子四动量得到 P。

故 $m < E < E_{\text{sup}}$ 中的每个电子状态都能构造为真实三体事件，而不仅是一个代数允许状态。

（5）速度范围。

电子速率随 E 单调增加：

$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}}.$$

所以

$$\boxed{0 < v < 0.999979594992\,c}.$$

上端速率比光速小约 $2.0405 \times 10^{-5}c$。若取 $c = 2.99792458 \times 10^8$ m/s，上确界约为 2.9978634×10^8 m/s。

若只报告运动学闭包，可以写 $0 \le v \le 0.999979594992c$，但必须说明零速方向不定义、上端对应零能光子极限，二者都不属于题设的真实有向三体事件。

（6）端点和题给常量的含义。

当 $E \to E_{\sup}$，$s \to m^2$，$\varepsilon_\gamma^* \to 0$。由于 $m > 0$，未来类时正电子与任何非零光子的内积严格为正，不能通过把二者方向调到平行来真正达到 $s = m^2$。

普朗克常量只用于 $E_\gamma = h\nu$。题目没有测得 ν，所以它不能为电子速度增加一个独立方程。使用 h 构造任意频率会额外改变题目条件。

（7）用母粒子静止系交叉核查。

在母粒子静止系中，电子能量记作 E^*。未观测系统的不变质量为

$$s = M^2 + m^2 - 2ME^*.$$

要求 $s > m^2$，直接给出

$$\boxed{m \le E^* < \frac{M}{2}}.$$

这是三体衰变电子能量的静止系上界；它仍然是一个区间，不是把三体事件等价成固定电子能量的两体事件。

洛伦兹逆变换给出

$$E^* = \gamma(E - \beta p\cos\theta),$$

$$p_x^* = \gamma(p\cos\theta - \beta E), \qquad p_y^* = p\sin\theta.$$

将 $E^* < M/2$ 代入，立即恢复先前的 $E - bp < A$。这样从静止系的能量范围得到实验室角度约束，与直接计算 Q^2 完全一致。

实验室电子趋于静止时，$E \to m$、$p \to 0$，于是

$$E^* \to \gamma m, \qquad p_x^* \to -\gamma\beta m.$$

其静止系速度趋于 $-\beta c$。这不是要求母粒子静止系的电子也静止，而是电子恰与坐标系的运动相抵消。由于 $\gamma m \simeq 0.5215$ MeV 远小于 $M/2 = 67.5$ MeV，该极限在三体运动学中可达。

若直接变换速度，设静止系电子速度分量为 v_x^*, v_y^*，有

$$\frac{v_x}{c} = \frac{v_x^*/c + \beta}{1 + \beta v_x^*/c}, \qquad \frac{v_y}{c} = \frac{v_y^*/c}{\gamma(1 + \beta v_x^*/c)}.$$

因此实验室 30° 不能直接作为静止系出射角使用。能量范围的边界应先按照四动量变换到实验室，再施加实验室角度条件；把静止系上界 67.5 MeV 直接当作实验室上界会遗漏母粒子的运动。

六、关键洞察

三体衰变中，未观测系统的不变质量是一个连续变量。将其看成固定质量的“第二粒子”，会把电子能量范围误算成一个唯一值。



图 8-5 上端由软光子极限给出，下端是速度趋于零的有向极限。

必要不等式与构造性的充分性证明相结合，才确定整个范围。端点的可达性属于答案的一部分，不能用一个小于号或小于等于号含混带过。

七、易错点

把 135 MeV 当作实验室总能量，会漏掉母粒子洛伦兹因子。把 0.511 MeV 直接当作 SI 质量，则会混乱 c 的幂次；下文采用的是静止能量单位。

平方后把两个代数根都当作实际边界，会制造错误的速度下限。把三体衰变当作电子和“固定质量正电子”的两体衰变，会忘记光子携带的可变能量。

正电子与光子的最小联合不变质量只能趋于 m，不能在非零光子条件下取到。上端应称上确界。

八、课堂讲解建议

教师先让学生把未观测正电子与光子合并，计算 Q^2。板书保留严格大于号，直到最后讨论软光子极限。

课堂讨论分别验证“每个区间内能量都能构造”和“端点不能达到”，并要求平方求根后代回未经平方的关系。可用母粒子静止的变式检查洛伦兹因子与角度依赖。

九、变式训练

变式一：母粒子在实验室静止，求电子速率上确界。

解：$\beta = 0$、$\gamma = 1$，故 $E_{\sup} = M/2 = 67.5$ MeV，与角度无关，$v_{\sup}/c = \sqrt{1-(0.511/67.5)^2} \simeq 0.999971344$.对真实光子事件仍是 $0 < v < v_{\sup}$。

变式二：母粒子仍以 $0.2c$ 运动，电子方向改为 90°，求能量上确界。

解：$b = 0$，不等式直接变为 $E < A$，因此 $E_{\sup} = 66.1362230551$ MeV。这时不存在平方分支问题，速率上确界由 $\sqrt{1-(m/A)^2}$ 得到。

变式三：忽略电子质量对能量上界的二阶小修正，求任意角度的近似表达式。

解：令 $p \simeq E$，得 $E(1-\beta\cos\theta) < M/(2\gamma)$，故

$$E_{\sup} \simeq \frac{M}{2\gamma(1-\beta\cos\theta)}.$$

前向 $\theta = 0$ 约为 82.6703 MeV，后向 180° 约为 55.1135 MeV。忽略质量只用于能量近似，计算 v 接近 c 的微小差值时仍须保留 m。

变式四：未观测系统由静止质量 m_r 的另一带质量粒子和光子组成，如何改写约束?

解：$Q^2 > m_r^2$，故

$$E - bp < \frac{M^2 + m^2 - m_r^2}{2\gamma M}.$$

用右侧新常数替代 A 即可建立上端方程。若新常数不大于 $f(m)$，还须重新分析 $f(E)$ 的极小值及允许区间，不能直接沿用本题“下限为零”的结论。